

Rapport du projet tutoré : Cosmogravity

Encadré par :

Isabelle MOUGENOT

Jean-Pierre CORDONI

Henri REBOUL



Remerciement

Nous tenons à remercier nos encadrants : Mme. MOUGENOT, M. CORDONI et M. REBOUL pour leur disponibilité, leur aide et conseils tout le long du projet. Ainsi que Alban DESOUTTER pour son aide dans la transmission du flambeau d'une année à l'autre.

Table des matières

Introduction	4
I/ Analyse de l'existant	5
1) Le site Cosmogravity	5
2) Les problématiques du projet	6
3) Les fondations de notre contribution.....	6
4) Notre contribution à Cosmogravity.....	8
II/ Théorie.....	9
1) Partie Univers.....	9
1.1) Facteur d'échelle	9
1.2) Calculette cosmologique	12
1.3) Énergie sombre.....	17
2) Partie Trajectoires.....	19
2.1) Métrique de Schwarzschild	19
2.2) Métrique de Kerr	24
III/ Véracité des calculs : Vérification	28
1) Organisation	28
1.1) Que faut-il vérifier ?.....	28
1.2) Comment vérifier les différents calculs ?	28
1.3) Quelle méthode utiliser ?	31
2) Premières vérifications : premiers problèmes	31
3) Automatisation : un détour obligatoire	35
3.1) Automatisation de l'acquisition des résultats de Cosmogravity.....	35
3.2) Automatisation du traitement des données.....	38
4) Suite et fin des vérifications	39
IV/ Amélioration du site : Esthétique et accessibilité	45
1) Version mobile	45
1.1) Refonte de la barre de navigation.....	45
1.2) Refonte de l'accueil	46
1.3) Version mobile des autres pages	48
2) Ajout d'informations pour l'utilisateur	52
2.1) Boutons d'informations.....	52
2.2) Ajout de boutons d'exemples	53
3) Corrections mineures.....	54
3.1) Corrections esthétiques.....	54

3.2) Corrections calculatoires	55
Conclusion	56
Table des figures.....	57
Bibliographie	59
ANNEXES	60
A) Organisation et répartition du travail	60
A.1) Organisation.....	60
A.2) Répartition du travail	60
B) Codes pour l'automatisation des vérifications de Cosmogravity.....	61
B.1) Code des résultats de Cosmogravity	61
C) Diagramme de Gantt du projet	67

Introduction

Ce document est le rapport de notre projet tutoré dans le cadre de notre second semestre de M1 du parcours Physique Numérique de la Faculté de Montpellier. Ce projet consistait à continuer (voire si possible finir) la conception d'un applicatif Web nommé Cosmogravity. Ce logiciel, développé par des générations d'élèves de notre parcours depuis 2009, est un simulateur physique se basant sur la relativité générale. Il comporte deux grandes parties : une partie Univers et une partie Trajectoires (voir partie 1 du rapport).

Notre rôle cette année était de finaliser le simulateur, le plus gros ayant été fait depuis toutes ces années. Nous devions principalement vérifier la cohérence des calculs effectués sur les différentes pages afin de rendre les simulations scientifiquement justes. Nous devions également corriger les derniers bugs présents sur le site, qu'ils soient esthétiques ou calculatoires. Finalement, nous en avons aussi profité pour améliorer le logiciel en ajoutant notamment une version mobile ainsi que des boutons d'exemples.

Ce rapport comporte donc le résumé de tout ce que nous avons effectué durant ce semestre. Il inclut bien sûr ce que nous avons fait mais aussi les problèmes rencontrés et comment nous les avons surmontés.

I/ Analyse de l'existant

Dans l'optique de bien comprendre nos travaux sur le site Cosmogravity, il paraît essentiel de revenir sur l'histoire de cette application et son but premier. En effet dans le cadre de ce projet nous ne sommes pas partis de zéro, bien au contraire puisque le site existe depuis 2009 et s'est construit au fur et à mesure des années grâce aux générations successives d'étudiants de Master. Dans cette partie nous allons donc voir dans un premier temps le but d'un tel projet, à qui il s'adresse et pourquoi. Dans un second temps nous verrons de quelles fondations nous sommes partis et quelles ont été les avantages et inconvénients de reprendre le flambeau Cosmogravity.

1) Le site Cosmogravity

Le projet Cosmogravity a pour ambition la création d'une application Web permettant tout aussi bien aux néophytes qu'au plus avertis des utilisateurs, avec un intérêt pour l'astronomie, de réaliser des calculs complexes en lien avec la théorie de la relativité générale. Le site a pour but notamment une utilisation à des fins pédagogiques, en université par exemple.

Pour ce faire, le site se divise en deux parties, axées sur deux échelles très différentes pour lesquelles s'appliquent la théorie de la relativité générale.

L'une, nommée Univers, fait intervenir les équations d'Einstein dans un cadre d'échelle où l'univers peut être considéré homogène. Cette partie propose aux utilisateurs la possibilité de « jouer » avec les constantes universelles afin d'étudier leurs impacts théoriques sur l'évolution de l'univers dans le temps, notamment grâce à deux outils : Facteur d'échelle qui permet le tracé du facteur d'échelle réduit $a(t)$ (voir partie théorie) et Calculatrice cosmologique qui permet entre autres de voir l'évolution des distances métriques, et des paramètres de densité Ω_i (voir partie théorie). Elle contient également d'autres modules utiles par exemple pour les professionnels souhaitant faire des calculs rapides.

L'autre, intitulée Trajectoire, fait cette fois intervenir les équations de la relativité générale aux échelles des objets massifs qui peuplent l'univers (galaxies, étoiles, trous noirs). Cette partie permet aux utilisateurs de simuler la trajectoire de différents mobiles autour de ces objets massifs en laissant le choix de la métrique utilisée (Schwarzschild ou Kerr) et du référentiel (mobile ou observateur distant).

2) Les problématiques du projet

Les principales problématiques du projet sont donc d'une part la justesse des calculs effectués et des informations présentes sur le site et d'autre part la facilité d'utilisation de Cosmogravity.

Premièrement, dans un tel projet, il est essentiel de s'assurer de la validité des calculs. Deux stratégies distinctes ont donc été mises en place : d'une part, l'intégralité des formules et des méthodes de calcul de Cosmogravity se basent sur les fondements théoriques et les connaissances les plus récentes en matière de cosmologie (voir partie Théorie). D'autre part, une série de tests rigoureux a été effectuée. Ces tests comparent les résultats fournis par le site à ceux fournis par le logiciel de calcul formel Maple (voir partie Vérification) afin de s'assurer de fournir des résultats cohérents avec nos connaissances actuelles du fonctionnement de l'univers.

Secondement, comme il a déjà été dit, le site a pour vocation de s'adresser à un public large : il est donc essentiel de faciliter son utilisation et sa compréhension. C'est ici que l'on se rend compte de l'importance de faire un design clair. C'est dans cet objectif que le site est compartimenté avec ses deux grandes parties distinctes. Mais on peut également retrouver tout au long du site des encarts contextuels **[Erreur ! Source du renvoi introuvable.]** apportant les informations nécessaires à l'utilisation de Cosmogravity (voir la sous-partie 2 de la partie IV). De plus la présence pour chaque partie du site d'un tutoriel distinct et d'un document expliquant la théorie permet aux utilisateurs non seulement de savoir comment utiliser le site mais également de se familiariser avec les notations et le jargon théorique de Cosmogravity.

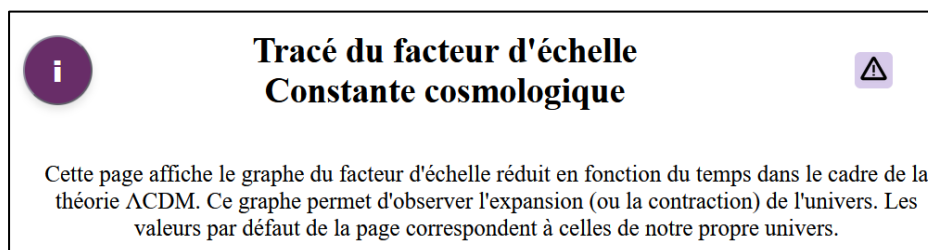


Figure 1 : exemple d'encadré explicatif présent sur le site

3) Les fondations de notre contribution

Comme rappelé en introduction de cette partie, nous ne sommes pas partis de zéro pour réaliser ce projet. De fait, le site était déjà dans sa phase de finalisation quand nous avons repris le travail du groupe de 2025.

En effet, l'implémentation des méthodes de calcul et le design des interfaces de navigation étaient déjà en grande partie faits. D'une part, le groupe de 2025 a fait un gros travail sur l'esthétique

de Cosmogravity : on le constate bien en comparant les versions 2023 [Erreur ! Source du renvoi introuvable.] et 2025 [Erreur ! Source du renvoi introuvable.]. D'autre part, la version de 2023 comprenait déjà toutes les simulations et les calculs de Cosmogravity implémentés et fonctionnels.

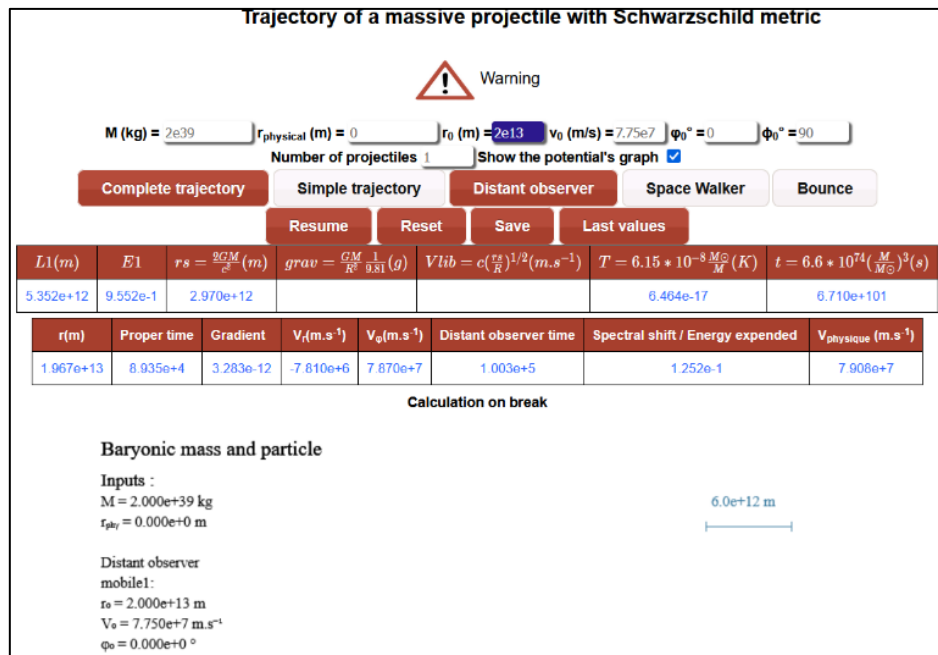


Figure 2: Visuel de l'interface de Trajectoire de la version 2023

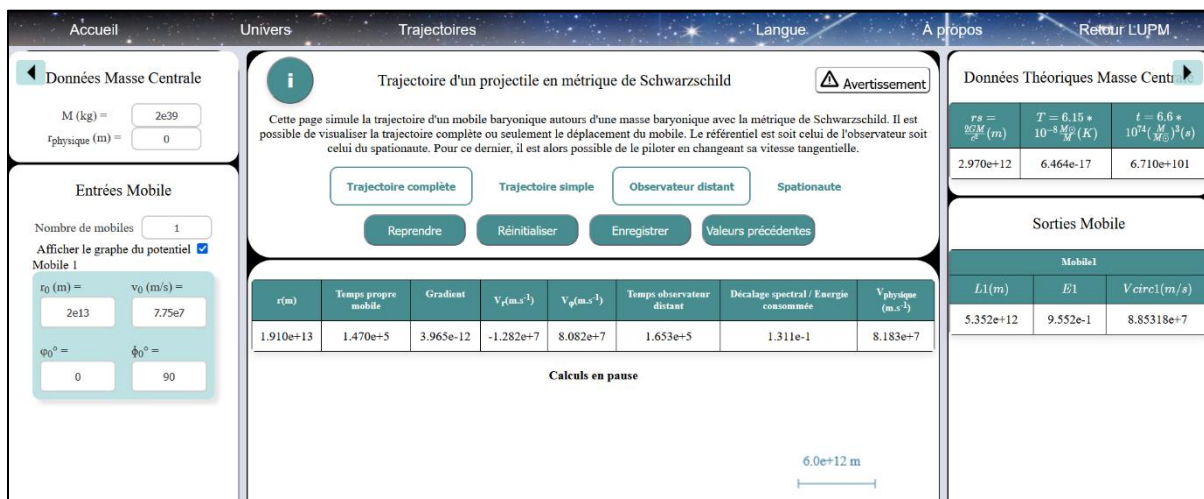


Figure 3 : Visuel de l'interface de Trajectoire de la version 2025

Cependant, même avec les avancées des groupes précédents, et heureusement, beaucoup restait à faire comme nous allons le voir dans la partie suivante.

4) Notre contribution à Cosmogravity

Hériter d'un projet en phase de finalisation ne veut pas dire que le projet est fini, bien au contraire, puisque c'est dans cette phase qu'il faut s'assurer d'éliminer le plus possible les anomalies du site. C'est également à ce moment que l'on fait les derniers ajustements. Enfin, et c'est là le plus important, c'est à cette étape que l'on effectue toutes les vérifications essentielles concernant les calculs faits par Cosmogravity.

Cependant, et avant même d'écrire la première ligne de code, nous nous sommes vite aperçus de la plus grosse problématique qui intervient lorsque l'on veut reprendre un projet tel que Cosmogravity. En effet le site étant en construction depuis 2009, c'est aujourd'hui une cathédrale de code complexe avec chaque groupe ayant eu son propre style et ses propres méthodes de programmation, pas forcément documentés. À cette difficulté s'ajoute la rigueur que demande un projet qui se doit d'être juste scientifiquement. De plus il nous a fallu composer avec notre ignorance totale, d'une part, des langages de programmation utilisés pour ce projet (HTML, CSS et JavaScript) et d'autre part de la théorie, pierre angulaire de Cosmogravity.

Ainsi, pour surmonter cette difficulté, nous avons décidé de nous focaliser dans un premier temps sur les ajustements et petites modifications nécessaires du site (voir partie Amélioration du site). En procédant ainsi et avec l'aide de tutoriels vidéo (Giraud, Tutoriel HTML / CSS, 2015) (Giraud, Tutoriel JavaScript, 2016), de sites gratuits d'apprentissage interactifs (codewars, s.d.) et des intelligences artificielles génératives comme ChatGPT (ChatGPT, s.d.), Gemini (AI Studio, s.d.) ou Claude, nous nous sommes petit à petit familiarisés avec ces langages de programmations et avec les méthodes du site.

Enfin, et une fois ces obstacles préliminaires franchis, nous nous sommes concentrés sur les vérifications des résultats et des méthodes de calcul du site avec, dans un premier temps, la vérification de la partie Univers et ensuite celle de la partie Trajectoire (voir partie Vérification).

II/ Théorie

Que ce soit la partie « Univers » ou la partie « Trajectoire », le site s'appuie sur la relativité générale. Cette Théorie Géométrique Relativiste de la Gravitation (TGRG) permet de généraliser la mécanique Newtonienne en reliant le contenant (l'espace-temps) avec le contenu (la matière, l'énergie). Englobant la relativité restreinte, cette théorie peut à la fois aider à simuler la trajectoire d'un mobile autour d'une masse (J.P.Cordoni, 2026), comme dans la partie trajectoires, tout comme aider à expliquer les débuts de l'univers et à en simuler son évolution (Cordoni, 2025), ce qui est fait dans la partie univers.

1) Partie Univers

1.1) Facteur d'échelle

Les calculs se basent sur le principe cosmologique. Il postule qu'à très grande échelle ($d > 10^{24}m$) l'univers est homogène et isotrope. Ce principe a initialement été introduit pour grandement simplifier les calculs en introduisant des symétries. Néanmoins, au fil du temps, les observations ont eu tendance à valider cette hypothèse notamment grâce à l'observation du Rayonnement du Fond Cosmologique (RFC). Ce dernier est en effet quasi homogène car les inhomogénéités de sa masse volumique sont de l'ordre de $\frac{\delta\rho}{\rho} \approx 10^{-5}$.

Avec ce principe, la métrique (carré de l'élément de longueur spatio-temporelle) prend la forme de celle de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) :

$$ds^2 = -R^2(t) \left[\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2 \right] + c^2 dt^2$$

Où r, θ et φ sont les coordonnées du repère sphérique, t le temps cosmique et c la vitesse de la lumière. k représente les trois types de topologie compatibles : il vaut 0 pour un espace euclidien, -1 pour un espace [hyper]-hyperbolique et 1 pour un espace [hyper]-sphérique.

Ce qui nous intéresse le plus est le facteur d'échelle $R(t)$. C'est une fonction réelle de t , définie positive, qui multiplie la distance entre les points fixes de l'espace 3D. Il traduit l'expansion ou la contraction de l'univers et c'est la fonction que l'on trace en fonction des données initiales dans la page éponyme du site. Sa dérivée logarithmique est appelée taux d'expansion :

$$H(t) = \frac{\dot{R}(t)}{R(t)}$$

En réalité, ce qui est tracé sur le site est le facteur d'échelle réduit, qui normalise le facteur d'échelle par rapport à sa valeur à l'instant présent t_0 :

$$a = \frac{R(t)}{R(t_0)} = (1 + z)^{-1}$$

On introduit alors le décalage spectral z . Il s'agit du décalage en longueurs d'onde que l'on observe sur la lumière d'une source plus ou moins lointaine. Il est dû à plusieurs phénomènes : le déplacement de la source (et/ou de l'observateur) pour le décalage Doppler, la gravitation locale pour le décalage gravitationnel et l'expansion de l'univers pour le décalage cosmologique. Avec le principe cosmologique, on assimilera z au seul décalage cosmologique (ce qui est de toute manière une bonne approximation à grande distance). Ainsi, à l'instant présent z vaut 0, il tend vers l'infini plus on remonte dans le passé et tend vers -1 plus on s'éloigne vers le futur.

Afin d'obtenir le facteur d'échelle, il faut donc utiliser la métrique de FLRW en l'appliquant à l'équation d'Einstein :

$$\frac{1}{2} g_{\mu\nu} \mathcal{R} - \mathcal{R}_{\mu\nu} - \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

Où les $g_{\mu\nu}$ sont les coefficients de la métrique, $\mathcal{R}$ la courbure scalaire, $\mathcal{R}_{\mu\nu}$ le tenseur de Ricci, $T_{\mu\nu}$ le tenseur énergie-impulsion et Λ la constante cosmologique. Cette dernière est une constante initialement ajoutée par Einstein dans son équation afin d'en faire un modèle statique mais les recherches en cours semblent indiquer qu'elle serait liée à l'énergie sombre. C'est ce modèle qui est utilisé dans la section Λ CDM du site, à la différence du modèle de l'énergie sombre que nous verrons après.

À partir de cette équation, on en déduit les équations de Friedmann-Lemaître. Ces dernières peuvent être simplifiées en introduisant des paramètres de densité que l'on note Ω . Il y a respectivement le paramètre de densité de rayonnement, de matière, de Λ et de courbure :

$$\Omega_r(t) = \frac{8\pi G \rho_r(t)}{3H^2(t)}, \quad \Omega_m(t) = \frac{8\pi G \rho_m(t)}{3H^2(t)}, \quad \Omega_\Lambda(t) = \frac{\Lambda c^2}{3H^2(t)}, \quad \Omega_k(t) = -\frac{kc^2}{R^2(t)H^2(t)}$$

Ces quatre paramètres ont l'avantage d'avoir la propriété suivante, permettant de n'en mesurer que trois sur les quatre :

$$\Omega_r(t) + \Omega_m(t) + \Omega_\Lambda(t) + \Omega_k(t) = 1 \quad \forall t$$

Ces notations permettent alors d'obtenir les deux équations différentielles solutions du facteur d'échelle réduit :

$$\frac{da}{d\tau} = \left[\frac{\Omega_{r0}}{a^2} + \frac{\Omega_{m0}}{a} + \Omega_{\Lambda 0} a^2 + \Omega_{k0} \right]^{\frac{1}{2}} \quad \text{et} \quad \frac{d^2 a}{d\tau^2} = -\frac{\Omega_{r0}}{a^3} - \frac{1}{2} \frac{\Omega_{m0}}{a^2} + \Omega_{\Lambda 0} a$$

où $\tau = H_0(t - t_0)$ et $a(0) = \left(\frac{da}{d\tau}\right)(0) = 1$ (l'indice 0 représentant encore l'instant présent).

En résolvant ces équations, le site permet alors de tracer le facteur d'échelle réduit en fonction du temps. Cette simulation a pour intérêt d'étudier l'évolution de l'expansion de l'univers en fonction des différents paramètres initiaux. Ainsi, en faisant varier H_0 , Ω_{r0} et surtout Ω_{m0} et $\Omega_{\Lambda 0}$, nous pouvons observer différents comportements de l'univers. En effet, l'univers peut avoir ou non un Big-Bang (expansion initiale très rapide) et/ou un Big Crunch (phase de contraction après l'expansion). Cela implique selon les cas que l'univers a un début et une fin ou au contraire ni début ni fin ou encore juste un début mais pas de fin, avec dans ce cas une accélération ou une décélération de son expansion.

Dans le modèle standard, c'est-à-dire notre univers, les paramètres initiaux ci-après (qui sont les valeurs par défauts sur le site) permettent d'obtenir un facteur d'échelle réduit en expansion, simulant l'avenir de notre propre univers [Figure 4] :

$$T_0 = 2,7255 \text{ K}, \quad H_0 = 67,74 \text{ km.s}^{-1}.\text{Mpc}^{-1}, \quad \Omega_{m0} = 0,3089, \quad \Omega_{\Lambda 0} = 0,6911$$

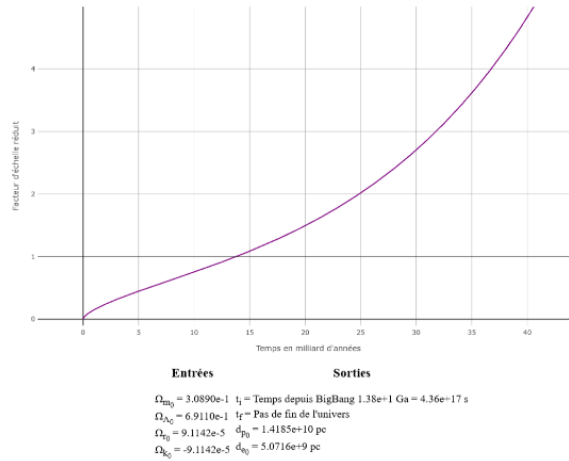


Figure 4 : Graphe du facteur d'échelle réduit en fonction du temps dans le cas de notre propre univers

1.2) Calculatrice cosmologique

La page « Calculatrice cosmologique » de la partie univers du site regroupe tous les autres calculs ne concernant pas le facteur d'échelle. C'est une véritable caisse à outils permettant à la fois de tracer différents graphiques mais aussi des calculs pour une valeur précise ou encore des conversions.

Afin d'effectuer tous ces calculs, on introduit une fonction E permettant de raccourcir les formules :

$$E(x) = \Omega_{r0}(1+x)^4 + \Omega_{m0}(1+x)^3 + (1 - \Omega_{m0} - \Omega_{r0} - \Omega_{\Lambda0})(1+x)^2 + \Omega_{\Lambda0}$$

Grâce à cette dernière, on peut par exemple calculer facilement l'âge de l'univers lors de l'émission d'une lumière reçue à l'instant présent en fonction du décalage spectral :

$$t_e(z) = \frac{1}{H_0} \int_z^\infty (1+x)^{-1} E^{-\frac{1}{2}}(x) dx$$

À noter que le calcul inverse, $z(t)$, est effectué sur le site par dichotomie (algorithme de recherche d'un zéro d'une fonction qui consiste à répéter des partages d'un intervalle en deux parties puis à sélectionner le sous-intervalle dans lequel existe un zéro de la fonction). Ces deux calculs sont tracés sur la page et permettent aussi de convertir les autres tracés en passant de l'abscisse z à l'abscisse t .

On peut également calculer la distance métrique instantanée d_m , qui est la distance à l'instant donné entre deux points de l'univers en prenant en compte la métrique et donc l'expansion de l'univers. Son calcul dépend de la courbure de l'espace, c'est-à-dire la valeur de k (- si $k=-1$, 0 si $k=0$ et + si $k=1$) :

$$d_{m-} = \frac{c}{H_0 |\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}}} \sinh \left(|\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}} \int_0^{z_c} E^{-\frac{1}{2}}(x) dx \right)$$

$$d_{m0} = \frac{c}{H_0} \int_0^{z_c} E^{-\frac{1}{2}}(x) dx$$

$$d_{m+} = \frac{c}{H_0 |\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}}} \sin \left(|\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}} \int_0^{z_c} E^{-\frac{1}{2}}(x) dx \right)$$

Cette distance métrique permet notamment de calculer l'horizon cosmologique des particules d_{p0} , qui correspond à la plus grande distance métrique d'où nous pouvons recevoir un signal à l'instant présent. Il suffit alors de simplement intégrer pour z infini :

$$d_{p0-} = \frac{c}{H_0 |\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}}} \sinh \left(|\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}} \int_0^\infty E^{-\frac{1}{2}}(x) dx \right)$$

$$d_{p0} = \frac{c}{H_0} \int_0^\infty E^{-\frac{1}{2}}(x) dx$$

$$d_{p0+} = \frac{c}{H_0 |\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}}} \sin \left(|\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}} \int_0^\infty E^{-\frac{1}{2}}(x) dx \right)$$

L'horizon cosmologique des événements, qui est la plus grande distance où nous pouvons à l'instant présent envoyer un signal qui sera reçu en un temps fini (ou encore la plus grande distance d'un objet dont nous pouvons recevoir en un temps fini un signal émis à l'instant présent), peut également être simplement calculé en remplaçant les bornes de l'intégrale par -1 et 0.

Sur le graphe est aussi tracé la distance-diamètre apparent d_A . Il permet de calculer le diamètre apparent ϕ_0 d'un objet à partir de son diamètre linéaire D_e :

$$d_A = \frac{d_m}{1+z} \quad \text{et} \quad \phi_0 = \frac{D_e}{d_A}$$

Les deux autres distances tracées sur le graphe sont la distance temps-lumière d_{LT} , qui est la distance que la lumière a parcourue pendant le temps t_{photon} qu'elle a mis pour nous parvenir, et la distance luminosité d_L , qui est la distance qu'aurait l'objet si l'univers était statique et euclidien :

$$d_{LT} = ct_{photon}, \quad d_L = d_m(1+z)$$

La distance luminosité permet de calculer l'éclat observé (puissance reçue par unité de surface normale à la direction de la source) E_0 d'un astre d'intensité I_e ou de luminosité L_e :

$$E_0 = \frac{I_e}{d_m^2(1+z)^2} = \frac{L_e}{4\pi d_L^2} \quad \text{avec} \quad L_e = 4\pi I_e$$

Cet éclat est souvent étudié sous forme logarithmique, où il est alors appelé magnitude apparente et noté m . On utilise également la magnitude absolue M qui est la magnitude apparente qu'aurait la source si elle était située à une distance de 10 parsecs ($1 pc = 3,09 \times 10^{16} m$). On appelle module de distance, noté μ , la différence entre m et M :

$$m = -2,5 \log_{10} E + cte, \quad M = m - 5 \log_{10} \frac{d}{10_{(pc)}}$$

$$\mu = m - M = -5 + 5 \log_{10} d_{(pc)}$$

Le dernier graphique tracé sur la page correspond aux quatre omégas. Bien qu'ayant des formules déjà vues plus haut, on peut également les calculer avec les formules suivantes :

$$\Omega_r(z) = \frac{\Omega_{r0}(1+z)^4}{E(z)}, \quad \Omega_m(z) = \frac{\Omega_{m0}(1+z)^3}{E(z)}, \quad \Omega_\Lambda(z) = \frac{\Omega_{\Lambda0}}{E(z)},$$

$$\Omega_k(z) = 1 - \Omega_r(z) - \Omega_m(z) - \Omega_\Lambda(z)$$

À partir de ces omégas, on peut également calculer les densités, qui sont également affichées sur la page :

$$\rho_r(t) = \frac{3H^2(t)\Omega_r(t)}{8\pi G}, \quad \rho_m(t) = \frac{3H^2(t)\Omega_m(t)}{8\pi G},$$

$$\rho_\Lambda(t) = \frac{3H^2(t)\Omega_\Lambda(t)}{8\pi G}, \quad \rho_{DE}(t) = \frac{3H^2(t)\Omega_{DE}(t)}{8\pi G}$$

Enfin, sur la panneau latéral droit de la page, il est possible de calculer manuellement les différents paramètres cosmologiques pour une valeur précise de z . En plus des omégas, il est alors possible d'obtenir la température T , le taux d'expansion H ainsi que les différentes valeurs géométriques et photométriques en fonction du z saisi. Les relations pour T et H sont alors exprimées en fonction de leur valeur à l'instant présent :

$$T(z) = T_0(1+z), \quad H(z) = H_0 \times E(z)^{\frac{1}{2}}$$

Pour le modèle standard, la calculette trace par exemple les graphes suivants :

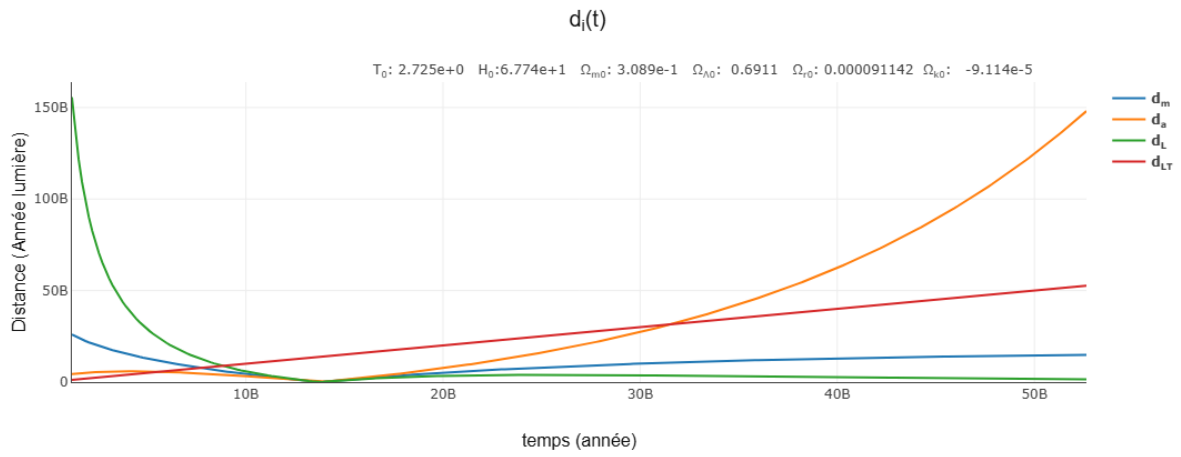


Figure 5 : Graphe, en échelle linéaire, des distances métriques en fonction du temps dans le cas de notre propre univers
Légende : d_m est la distance métrique, d_a la distance-diamètre apparent, d_L la distance luminosité et d_{LT} la distance temps-lumière

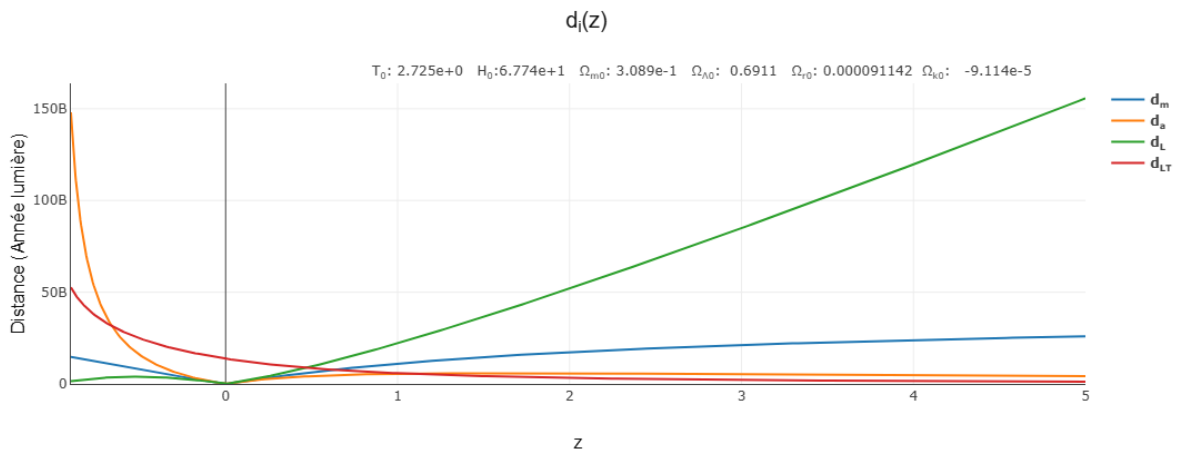


Figure 6 : Graphe, en échelle linéaire, des distances métriques en fonction du décalage spectral dans le cas de notre propre univers
Légende : d_m est la distance métrique, d_a la distance-diamètre apparent, d_L la distance luminosité et d_{LT} la distance temps-lumière

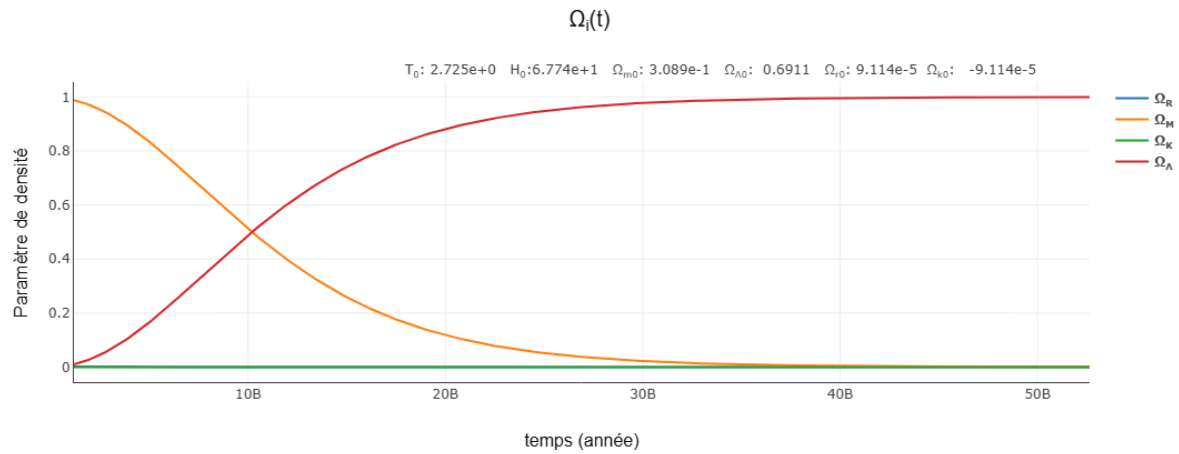


Figure 7 : Graphe, en échelle linéaire, des paramètres de densité en fonction du temps dans le cas de notre propre univers
Légende : Ω_R est le paramètre de densité de rayonnement, Ω_M de matière, Ω_Λ de Λ et Ω_K de courbure

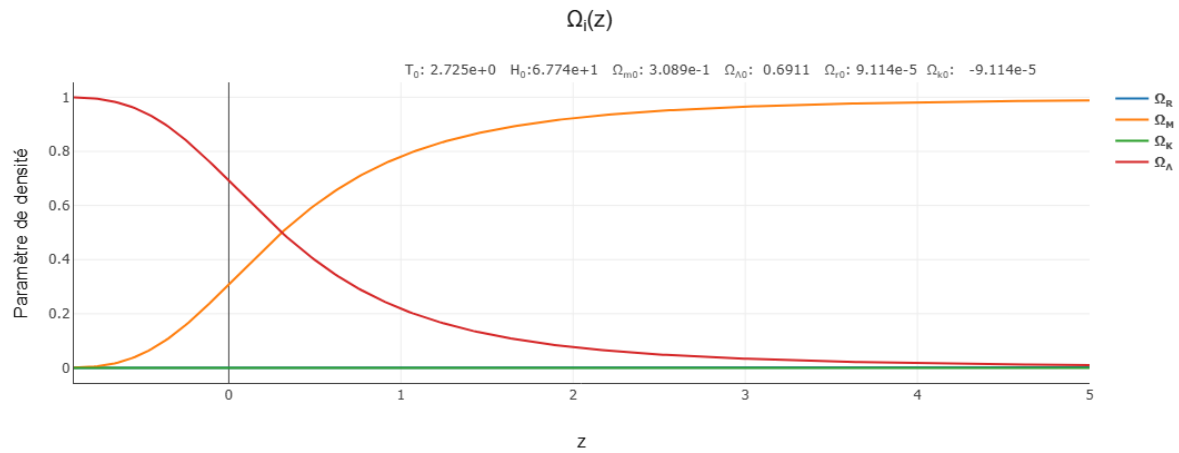


Figure 8 : Graphe, en échelle linéaire, des paramètres de densité en fonction du décalage spectral dans le cas de notre propre univers
Légende : Ω_R est le paramètre de densité de rayonnement, Ω_M de matière, Ω_Λ de Λ et Ω_K de courbure

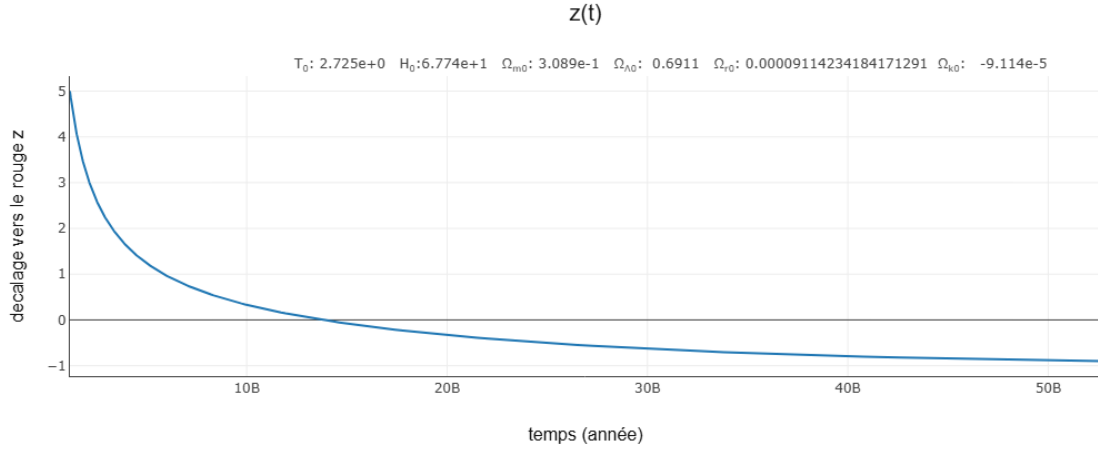


Figure 10 : Graphe, en échelle linéaire, du décalage spectral en fonction du temps dans le cas de notre propre univers

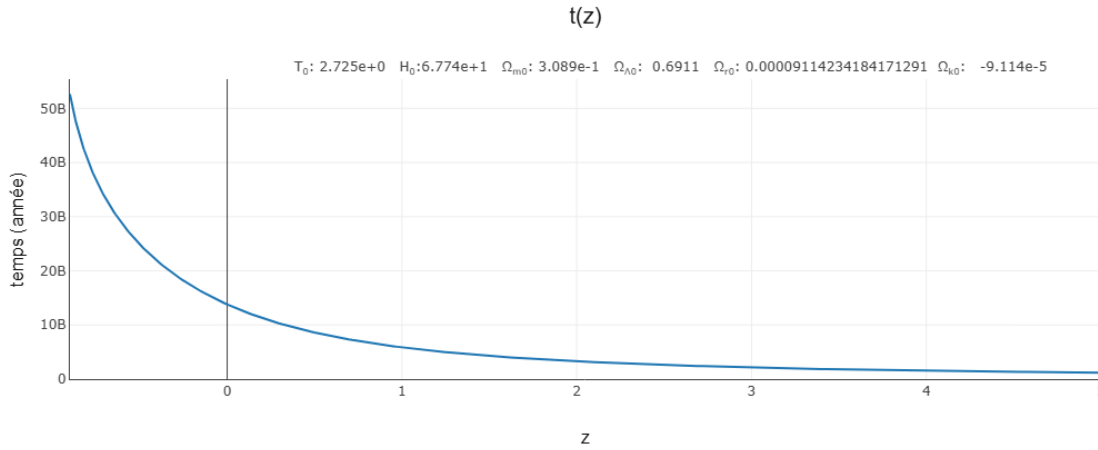


Figure 9 : Graphe, en échelle linéaire, du temps en fonction du décalage spectral dans le cas de notre propre univers

1.3) Énergie sombre

Le modèle Λ CDM ne semble être en réalité qu'un cas particulier d'un modèle plus général utilisant l'énergie sombre. En effet la constante cosmologique est équivalente à un fluide de « vide » de masse volumique $\rho_{DE} = \frac{\Lambda c^2}{8\pi G}$. Effectivement, nous pouvons prendre en compte plusieurs fluides dans l'équation d'Einstein et de Friedmann-Lemaître tout en les laissant mathématiquement inchangées, ces fluides étant décrits par leur équation d'état $p_i = w_i \rho_i c^2$. Pour obtenir le w de l'énergie sombre, on utilise la paramétrisation CPL (Polarski, 2001) (Linder, 2003) (Starobinsky, 2006):

$$w(z) = w_0 + w_1 \frac{z}{1+z} = w_0 + w_1(1-a)$$

Dans cette représentation Λ apparaît alors comme un cas particulier d'une énergie sombre de paramètres $w_0 = -1$ et $w_1 = 0$. Les observations permettent de contraindre la zone de notre univers dans un plan (w_0, w_1) comme on le fait pour le champ des $(\Omega_{m0}, \Omega_{\Lambda0})$.

Concernant les différences de calculs avec le modèle Λ CDM, il suffit principalement de remplacer la fonction E par une nouvelle fonction notée F :

$$F(x) = \Omega_{r0}(1+x)^4 + \Omega_{m0}(1+x)^3 + \Omega_{k0}(1+x)^2 + \Omega_{DE0}Y((1+x)^{-1})$$

$$\text{avec } Y(x) = \exp[-3(1+w_0+w_1)\log x - 3w_1(1-x)]$$

Ainsi les équations de la distance métrique sont strictement les mêmes en remplaçant E par F et celles du facteur d'échelle réduit a sont :

$$\frac{da}{d\tau} = \left[\frac{\Omega_{r0}}{a^2} + \frac{\Omega_{m0}}{a} + \Omega_{DE0}a^2Y(a) + \Omega_{k0} \right]^{\frac{1}{2}} \quad \text{et} \quad \frac{d^2a}{d\tau^2} = -\frac{\Omega_{r0}}{a^3} - \frac{1}{2}\frac{\Omega_{m0}}{a^2} + \Omega_{DE0} \left[aY(a) + \frac{a^2}{2}\frac{dY}{da} \right]$$

En normalisant la densité avec la fonction Y, on retrouve l'équation de fermeture obtenue avec le modèle précédent :

$$\Omega_r(t) + \Omega_m(t) + \Omega_{DEN}(t) + \Omega_k(t) = 1 \quad \forall t$$

$$\text{avec } \Omega_{DEN}(t) = \frac{8\pi G\rho_{DEN}}{3H^2} \quad \text{et} \quad \rho_{DEN} = \rho_{DE0}Y(a)$$

Introduire la notion d'énergie sombre permet d'imaginer une nouvelle possibilité pour la fin de l'univers : le Big Rip. À l'inverse du Big Crunch ou encore du Big Freeze (grand refroidissement progressif), le Big Rip (grand déchirement) serait un cas où $a(t)$ mais aussi le taux d'expansion H tendraient vers l'infini en un même temps fini, désagrégeant alors de plus en plus vite la matière en commençant par les plus grandes structures. Il y aurait alors une fin de l'univers, non pas à cause d'une contraction comme avec le Big Crunch mais au contraire à cause d'une expansion si intense qu'aucune structure dans l'univers ne survivrait. Par symétrie, on peut aussi concevoir un univers sans Big Bang mais avec un Big Fall, une asymptote verticale de $a(t)$ mais cette fois-ci dans le passé. Ainsi, avec un univers ayant à la fois un Big Fall et un Big Rip, le facteur d'échelle atteindrait un minimum mais non nul, empêchant donc la nucléosynthèse et donc la formation d'un univers semblable au notre.

2) Partie Trajectoires

2.1) Métrique de Schwarzschild

Métrique extérieure

La seconde partie du site simule la trajectoire de différents mobiles autour d'une masse en utilisant la relativité générale et plusieurs métriques. Les quatre premières pages se concentrent sur la métrique de Schwarzschild qui, à l'extérieur d'une masse de symétrie sphérique et sans rotation, a pour expression :

$$ds^2 = -\frac{dr^2}{1 - \frac{r_s}{r}} - r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2) + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)c^2 dt^2$$

Avec r, θ, φ les coordonnées du repère sphérique, c la vitesse de la lumière et $r_s = 2 \frac{GM}{c^2}$ le rayon de Schwarzschild. Ce rayon, aussi appelé horizon du trou noir, représente la limite où la lumière et la matière ne peuvent plus s'échapper de l'influence de la masse. Les trajectoires sont les géodésiques de cette métrique. On étudie uniquement ces trajectoires avec $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Pour trouver cette trajectoire, il faut prendre en compte la nature du mobile. Le site considère deux cas : une particule massive et un photon. Pour le premier, le lagrangien donne les équations suivantes, qui sont utilisées dans la simulation pour résoudre dynamiquement la trajectoire grâce à une méthode de Runge-Kutta :

$$\frac{dt}{d\tau}(r) = \frac{E}{1 - \frac{r_s}{r}}, \quad \frac{d\varphi}{d\tau}(r) = \frac{cL}{r^2}$$

$$\frac{d^2r}{d\tau^2} = \frac{c^2}{2r^4}(-r_s r^2 + 2rL^2 - 3r_s L^2)$$

Il apparait alors deux constantes d'intégration : E (sans dimension) et L (une longueur). Ainsi, à partir des conditions initiales entrées sur la page qui sont la distance initiale du mobile par rapport au centre de la masse r_0 , sa vitesse initiale v_0 , et l'angle de la position et de la vitesse initiale φ_0 et $\dot{\varphi}_0$, la page simule à tout instant la distance r par rapport au centre mais aussi le temps propre du mobile, son gradient d'accélération, sa vitesse radiale et tangentielle (cette dernière étant pilotable dans le référentiel du spationaute), le temps de l'observateur distant, le décalage spectral (si référentiel de l'observateur) ou l'énergie consommée (si référentiel du spationaute) et enfin la vitesse physique.

À partir de ces données, le site trace en temps réel la trajectoire. Le site permet d'enregistrer l'image de la trajectoire obtenue. Avec les paramètres par défaut de la page, on a par exemple :

M = 2.000e+39 kg
r_phy = 0.000e+0 m
Nombre de mobiles : 1

Mobile 1 :
r0 = 2.000e+13 m
v0 = 7.750e+7 m/s
 $\varphi_0 = 0.000e+0^\circ$
 $\theta = 9.000e+1^\circ$

6.0e+12 m

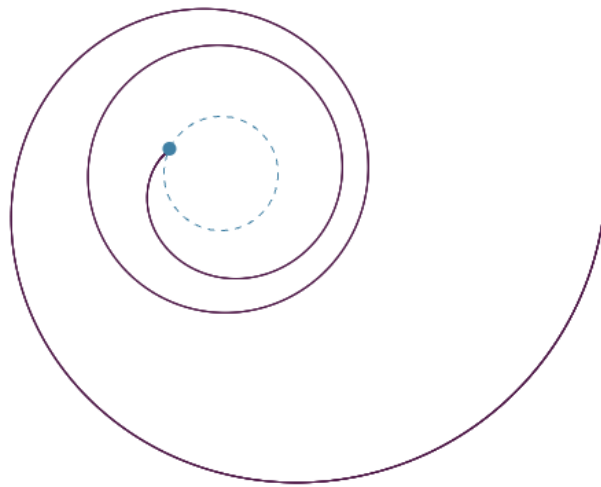


Figure 11 : Trajectoire par défaut de la page « Métrique de Schwarzschild, Masse baryonique – Mobile baryonique »

La page affiche également d'autres informations, par exemple la température de la masse en supposant que c'est un trou noir, ou encore le temps d'évaporation de Hawking, qui correspond au temps nécessaire pour qu'un trou noir disparaisse à cause de son rayonnement :

$$T = 6,15 \times 10^{-8} \frac{M_{\odot}}{M}, \quad t = 6,6 \times 10^{74} \left(\frac{M}{M_{\odot}} \right)^3$$

Enfin, la page calcule également la vitesse nécessaire pour que le mobile soit en orbite circulaire autour de l'astre en fonction de sa distance initiale avec ce dernier (l'orbite est instable si $\frac{3}{2}r_s < r_0 < 3r_s$ et stable si $r_0 > 3r_s$) :

$$v_{circulaire} = c \sqrt{\frac{r_s}{2(r_0 - r_s)}}$$

La seconde page simule le même cas mais avec un photon comme mobile. Les équations utilisées pour résoudre la trajectoire sont alors :

$$\frac{dt}{d\lambda}(r) = \frac{E}{1 - \frac{r_s}{r}}, \quad \frac{d\varphi}{d\lambda}(r) = \frac{cL}{r^2}$$

$$\frac{d^2r}{d\lambda^2} = \frac{c^2}{2r^4} (2rL^2 - 3r_sL^2)$$

À noter que pour le cas d'un photon la vitesse nécessaire pour être en orbite circulaire est simplement c . Les paramètres par défaut de cette page donnent alors :

M = 8.000e+36 kg
 r_phy = 0.000e+0 m
 Nombre de mobiles : 1
 Mobile 1 :
 r0 = 1.769e+11 m
 φ0 = -1.000e+1 °
 θ = 1.900e+2 °

5.0e+10 m




Figure 12 : Trajectoire par défaut de la page « Métrique de Schwarzschild, Masse baryonique – Photon »

Métrie intérieure

Les deux dernières pages se concentrent toujours sur la métrique de Schwarzschild mais cette fois-ci intérieure. En effet, en considérant de la matière non-baryonique comme la matière noire, c'est-à-dire non composé de neutron ni de proton, on peut prévoir des mobiles qui ont des trajectoires passant à l'intérieur d'un astre de rayon R et de masse volumique constante. La métrique devient alors :

$$ds^2 = -\frac{dr^2}{\alpha(r)} - r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2) + \beta(r)^2 c^2 dt^2$$

$$\text{avec } \alpha(r) = 1 - \frac{r^2 r_s}{R^3}, \quad \beta(r) = \frac{3}{2} \sqrt{1 - \frac{r_s}{R}} - \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{r^2 r_s}{R^3}}$$

Pour une particule massive, les équations de la trajectoire deviennent légèrement plus complexes et s'écrivent :

$$\beta(r)^2 \frac{dt}{d\tau}(r) = E, \quad \frac{d\varphi}{d\tau}(r) = \frac{cL}{r^2}$$

$$\frac{d^2 r}{d\tau^2} = -\frac{c^2 r r_s}{R^3} \left[\frac{E^2}{\beta(r)^2} - \frac{L^2}{r^2} - 1 \right] + \frac{c^2 \alpha(r)}{2} \left[\frac{-E^2 r r_s}{\beta(r)^3 \sqrt{\alpha(r)} R^3} + 2 \frac{L^2}{r^3} \right]$$

Avec l'exemple par défaut de la page, on obtient la trajectoire qui suit :

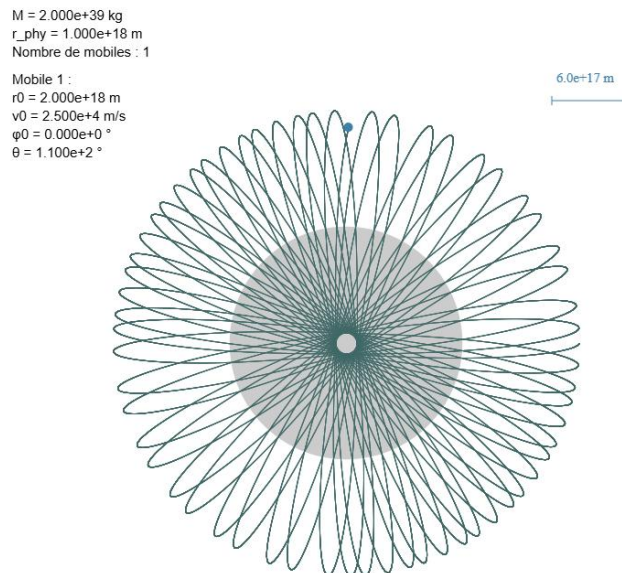


Figure 13 : Trajectoire par défaut de la page « Métrique de Schwarzschild, Masse non-baryonique et/ou Mobile non-baryonique »

La vitesse orbitale circulaire est également modifiée. Elle devient stable quel que soit le rayon initial et s'écrit :

$$v_{circulaire} = \frac{cr_0\sqrt{r_s}}{\sqrt[3]{\sqrt{1 - \frac{r_s}{R_{phy}}} \sqrt{1 - \frac{r_0^2 r_s}{R_{phy}^3} R_{phy}^3 - R_{phy}^3 + r_0^2 r_s}}}$$

La trajectoire pour un photon est elle aussi impactée. Les équations permettant d'obtenir la trajectoire s'écrivent alors :

$$\beta(r)^2 \frac{dt}{d\lambda}(r) = E, \quad \frac{d\varphi}{d\lambda}(r) = \frac{cL}{r^2}$$

$$\frac{d^2 r}{d\lambda^2} = -\frac{c^2 r r_s}{R^3} \left[\frac{E^2}{\beta(r)^2} - \frac{L^2}{r^2} \right] + \frac{c^2 \alpha(r)}{2} \left[\frac{-E^2 r r_s}{\beta(r)^3 \sqrt{\alpha(r)} R^3} + 2 \frac{L^2}{r^3} \right]$$

On a alors comme exemple de la page :

M = 2.000e+30 kg
r_phy = 3.500e+3 m
Nombre de mobiles : 1

Mobile 1 :
r0 = 5.000e+3 m
φ0 = 0.000e+0 °
θ = 1.200e+2 °

1.0e+3 m

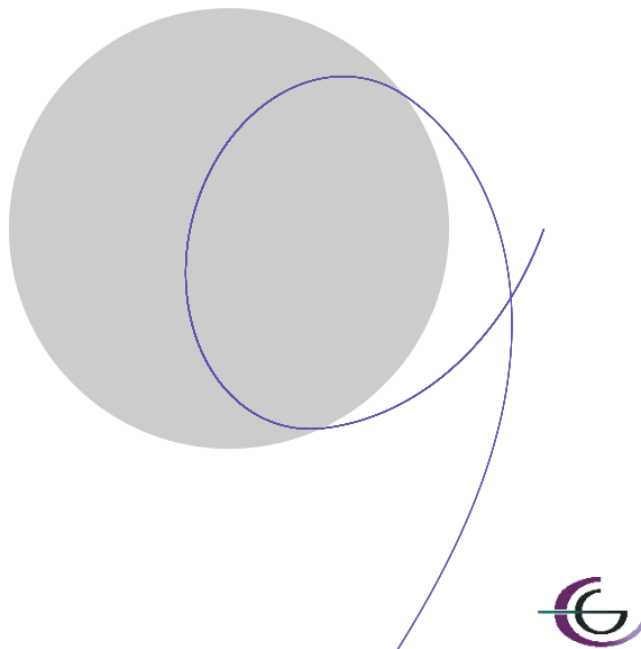


Figure 14 : Trajectoire par défaut de la page « Métrique de Schwarzschild, Masse non-baryonique – Photon »

Concernant la vitesse pour avoir une orbite circulaire, la valeur est encore c et les trajectoires sont toutes stables si $1,125 r_s < R_{phy} < 1,5 r_s$ avec $r_0 = \frac{1}{3} R_{phy} \sqrt{\frac{R_{phy}(8R_{phy}-9r_s)}{r_s(R_{phy}-r_s)}}$, ou si $R_{phy} = 1,125 r_s$ avec $r_0 = 0$ ou encore si $R_{phy} = 1,5 r_s$ avec $r_0 = 1,5 r_s$.

2.2) Métrique de Kerr

La seconde section de la partie trajectoire du site concerne une autre métrique ; celle de Kerr. Elle intervient lorsque la masse (obligatoirement un trou noir) centro-symétrique est en rotation uniforme sur elle-même. La solution des équations d'Einstein avec cette métrique devient alors :

$$ds^2 = \frac{-\rho^2}{\Delta} dr^2 - \rho^2 d\theta^2 - \left(r^2 + a^2 + \frac{r_s r a^2}{\rho^2} \sin^2 \theta \right) \sin^2 \theta d\varphi^2 + \frac{2r_s r a}{\rho^2} \sin^2 \theta c dt d\varphi + \left(1 - \frac{r_s r}{\rho^2} \right) c^2 dt^2$$

$$\text{avec } \rho^2(r) = r^2 + a^2 \cos^2 \theta, \quad \Delta(r) = r^2 - r_s r + a^2, \quad a = \frac{J}{cM} \text{ (paramètre de spin)}$$

Les équations différentielles pour simuler la trajectoire d'une particule massive, tirées du lagrangien de la métrique précédente, sont (avec $\theta = \frac{\pi}{2}$ et $a < \frac{r_s}{2}$) :

$$\frac{dt}{d\tau}(r) = \frac{1}{\Delta(r)} \left[\left(r^2 + a^2 + \frac{r_s}{r} a^2 \right) E - \frac{r_s a}{r} L \right], \quad \frac{d\varphi}{d\tau}(r) = \frac{c}{\Delta(r)} \left[\frac{r_s a}{r} E + \left(1 - \frac{r_s}{r} \right) L \right]$$

$$\frac{d^2 r}{d\tau^2} = -\frac{c^2}{2r^4} [r_s r^2 + 2r(a^2(E^2 - 1) - L^2) + 3r_s(L - aE)^2]$$

La trajectoire obtenue peut par exemple ressembler à celle tracée par défaut sur la page :

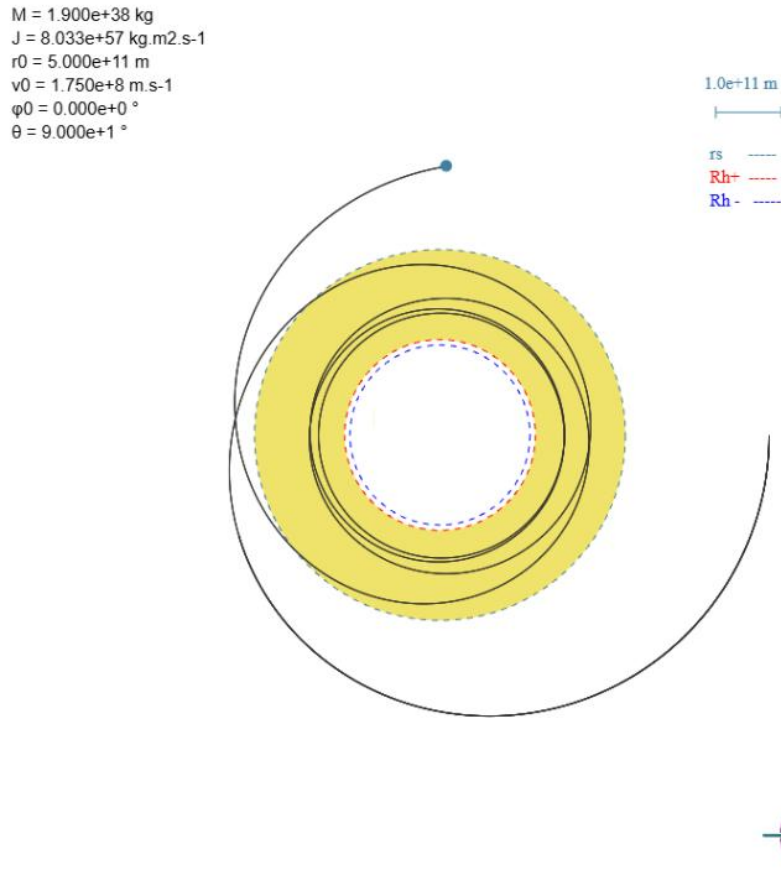


Figure 15 : Trajectoire par défaut de la page « Métrique de Kerr, Mobile baryonique »

De même, pour la trajectoire d'un photon, l'équation à résoudre en temps réel dans la simulation est :

$$\frac{dt}{d\lambda}(r) = \frac{1}{\Delta(r)} \left[\left(r^2 + a^2 + \frac{r_s}{r} a^2 \right) E - \frac{r_s a}{r} L \right], \quad \frac{d\varphi}{d\lambda}(r) = \frac{c}{\Delta(r)} \left[\frac{r_s a}{r} E + \left(1 - \frac{r_s}{r} \right) L \right]$$

$$\frac{d^2 r}{d\lambda^2} = -\frac{c^2}{2r^4} [2r(a^2 E^2 - L^2) + 3r_s(L - aE)^2]$$

On a alors par défaut la trajectoire suivante sur la page :

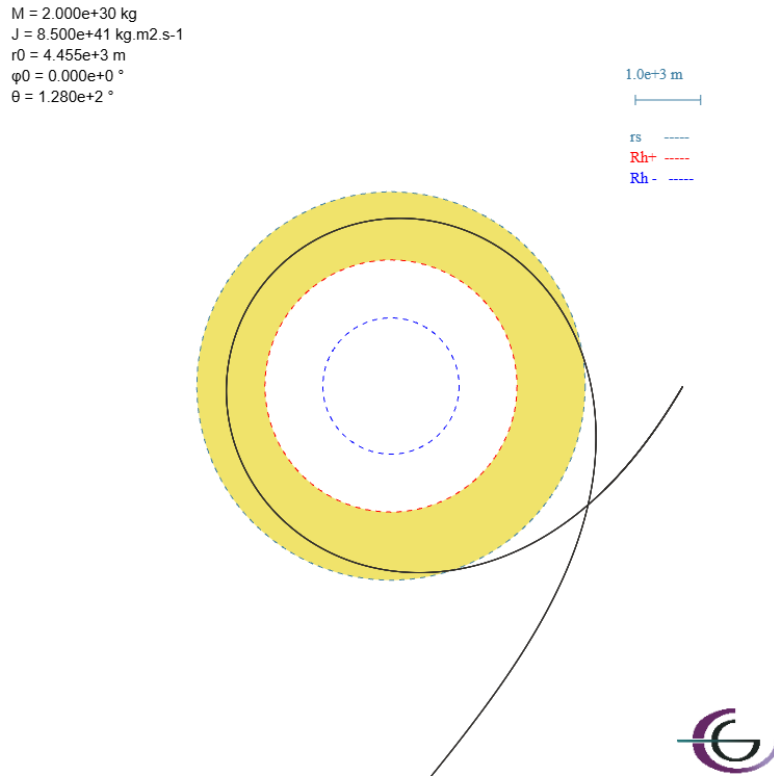


Figure 16 : Trajectoire par défaut de la page « Métrique de Kerr, Photon »

En plus de la trajectoire, ces deux pages donnent aussi d'autres informations. En effet, à cause de sa rotation, le trou noir crée autour de lui plusieurs régions. La plus lointaine est l'ergosphère extérieure : ce n'est pas encore un horizon mais c'est une région où l'espace-temps lui-même est entraîné en rotation. Vient ensuite les horizons extérieurs et intérieurs Rh_+ et Rh_- : le premier est l'équivalent de l'horizon du trou noir de la métrique de Schwarzschild et le second est aussi appelé horizon de Cauchy. Enfin il y a également une ergosphère intérieure. Le site affiche sur la simulation les deux horizons qui sont donnés par les relations suivantes :

$$Rh_+ = \frac{r_s}{2} + \sqrt{\frac{r_s^2}{4} - a^2}, \quad Rh_- = \frac{r_s}{2} - \sqrt{\frac{r_s^2}{4} - a^2}$$

Outre les horizons, la page calcule également la gravité à la surface théorique en Rh_+ . Son expression est :

$$g = \frac{1}{2}c^2 \frac{Rh_+^2 - a^2}{Rh_+(Rh_+^2 + a^2)}$$

Enfin, le site calcule la vitesse d'orbite circulaire dans le cas d'une particule massive (la vitesse étant toujours c pour un photon). Elle peut être soit prograde soit rétrograde c'est-à-dire pour un angle de vitesse initiale respectivement de 90° et de -90° :

$$v_{prograde} = \frac{c\sqrt{2r_s r_0^5 \Delta(r_0)}}{2r_0^4 - 2r_0^3 r_s + a\sqrt{2r_s r_0^5}}, \quad v_{rétrograde} = \frac{c\sqrt{2r_s r_0^5 \Delta(r_0)}}{2r_0^4 - 2r_0^3 r_s - a\sqrt{2r_s r_0^5}}$$

III/ Véracité des calculs : Vérification

Le site étant destiné au public, il est nécessaire de s'assurer que le logiciel fournisse des résultats corrects. C'est pourquoi un des axes majeurs de notre projet tutoré était la vérification des calculs. Pour ce faire, nous pensions utiliser le langage Python et ses bibliothèques mathématiques, pour sa concision d'écriture et sa modularité, et aussi parce que nous sommes familiers de ce langage. Très vite, il nous a été conseillé de nous orienter vers des logiciels plus spécialisés dans le calcul formel. Nous avons opté pour Maple (Maplesoft). Le logiciel Maxima a été envisagé mais fut déconseillé par les encadrants.

1) Organisation

Avant de faire quoi que ce soit avec les différents calculs, il a fallu s'organiser. Nous nous sommes posé les questions suivantes : que faut-il vérifier ? Comment vérifier les différents calculs ? Et quelle méthode utiliser pour les vérifier ?

1.1) Que faut-il vérifier ?

Les deux parties du site, Trajectoire et Univers, font appel à des équations différentielles, ainsi que des intégrales et des formules analytiques assez complexes. La machine pouvant parfois approximer certains résultats, il est nécessaire de vérifier ces différents calculs.

Les deux modèles cosmologiques proposés, Λ CDM et énergie sombre (DE), possèdent chacun plusieurs résultats affichables : $a(t)$, $d(z)$, $d(t)$, $\Omega(t)$, $\Omega(z)$, $z(t)$ et $t(z)$ (ainsi que d'autres résultats dans la calculatrice), qui sont obtenus par intégration pour certains, et par normalisation pour d'autres.

La partie trajectoire contient quant à elle 6 scénarios : 4 pour la métrique de Schwarzschild et 2 pour celle de Kerr.

1.2) Comment vérifier les différents calculs ?

Pour vérifier la véracité des calculs provenant du site, il nous faut d'une part extraire les résultats de Cosmogravity obtenus avec un jeu de paramètres définis. De l'autre, il faut faire le calculs à l'aide de Maple avec le même jeu de paramètres, afin de pouvoir comparer les deux résultats et déceler d'éventuelles erreurs. La comparaison s'effectue à l'aide de scripts python comme nous le détaillerons plus tard [Figure 17].

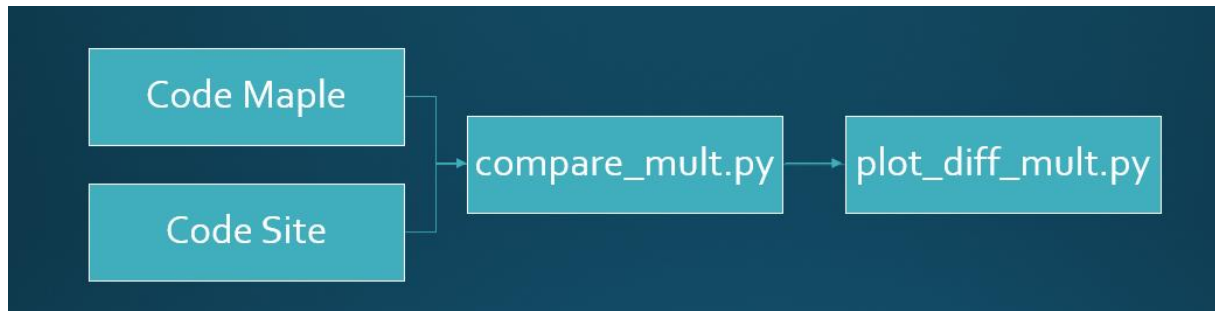


Figure 17 : Diagramme représentant l'interaction des codes de vérification entre eux

Dans un premier temps nous sommes partis du jeu de paramètres par défaut, à savoir pour le modèle Λ CDM :

$$\begin{aligned} T_0 &= 2.755K \\ H_0 &= 67.74 \text{ Km. s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1} \\ \Omega_{m_0} &= 3.0890e^{-1} \\ \Omega_{\Lambda_0} &= 6.9110e^{-1} \end{aligned}$$

Pour le modèle DE, nous conservons les mêmes T_0, H_0 et Ω_{m_0} , mais nous avons de plus :

$$\begin{aligned} \Omega_{DE_0} &= 6.9100e^{-1} \\ w_0 &= -1 \\ w_1 &= 0 \end{aligned}$$

Cependant, vérifier pour un seul jeu de données n'est pas suffisant. Puisque les utilisateurs peuvent être amenés à modifier ces paramètres, il nous faut vérifier plusieurs combinaisons. Pour ce faire, nous avons décidé d'adapter nos codes Maple afin qu'ils puissent prendre en compte une liste de valeurs pour un paramètre donné, plutôt qu'une unique valeur. Compte tenu de notre manque de familiarité avec Maple et sa syntaxe, nous avons décidé de contourner le problème. En effet, nous avons créé un code Python (appelé runLCDM.py (voir Annexe) pour Λ CDM par exemple) qui exécute le code Maple en fonction de certains paramètres, et nous faisons simplement une boucle au sein du code Python qui s'exécute pour chacun des éléments d'une liste de valeurs. Cela nous a permis de le rendre plus simple d'utilisation, car notre code Python demande à l'utilisateur via le terminal quel paramètre il souhaite modifier, puis s'il veut remplacer la valeur par une autre ou par une plage de valeurs, et, le cas échéant, demande les bornes ainsi que le nombre d'éléments.

Prenons un exemple : nous souhaitons vérifier pour $T_0 = 1K, T_0 = 2K$ ou $T_0 = 3K$. Dans ce cas-là, nous renseignons 1 et 3 comme bornes et 3 pour le nombre de points. Une remarque a été faite durant les vérifications : la partie servant à obtenir les données du site fonctionne différemment, elle demande le pas, plutôt que le nombre de valeurs. Nous aurions pu uniformiser cela, mais nous étions déjà en train de collecter des données, et cela n'est pas si contraignant donc nous n'avons pas jugé utile de le faire.

Notons que, bien que nous ne testions pas plusieurs plages de valeurs différentes en même temps (nous ne faisons pas varier H_0 et T_0 en même temps, par exemple), notre code Python propose de modifier les paramètres autant qu'on le souhaite, permettant ainsi de le faire. Il est important de prendre en compte la quantité de jeux de données obtenus. La complexité liée aux calculs des différents codes fait qu'obtenir ces jeux peut être long.

Notons également que l'exemple de code Python cité – `runLCDM.py` – possède des homologues pour chacun des modèles. Il aurait pu être envisagé de tout réunir en un seul code qui demande au préalable à l'utilisateur à partir de quel modèle obtenir les données. Cela n'a pas été fait car nous avons commencé par faire un code uniquement pour Λ CDM, mais également car ces codes pour vérifier les calculs ne sont pas destinés à la publication, ce qui justifie un peu moins de rigueur quant à l'optimisation.

Une fois les jeux de données obtenus, nous utilisons 3 codes Python successivement qui permettent :

- De comparer selon une certaine méthode, que nous allons détailler dans la prochaine partie, si les résultats sont identiques, et sinon, à quel point ils diffèrent,
- D'obtenir une représentation visuelle afin de faciliter la détection d'éventuelles anomalies,
- De trier les différents graphiques obtenus en fonction du paramètre qui variait pour chaque graphique, et en fonction du résultat pris en compte.

Notre code `compare_mult.py` est celui qui automatise la comparaison entre nos résultats Maple et ceux du site, et ce sur l'ensemble du jeu des paramètres, et pour chacun des 6 types de résultats évoqués. Il retrouve automatiquement le fichier CSV correspondant produit par les deux programmes, il apparie les lignes en fonction de leur valeur commune (z ou t), puis procède au calcul de l'écart relatif pour chaque grandeur. Il produit enfin un fichier CSV pour chacune des comparaisons, qui contient les écarts calculés. Ce fichier sera ensuite utilisé pour tracer les graphiques.

1.3) Quelle méthode utiliser ?

Pour comparer nos jeux de données, on calcule l'écart relatif ε_i à chaque point entre la valeur fournie par le site et celle fournie par Maple. Ceci fait, on applique ensuite la méthode des moindres carrés afin d'obtenir une mesure de la différence, dont voici la formule :

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \varepsilon_i^2} \times 100 \%$$
$$\text{Avec } \varepsilon_i = \frac{|v_i^{\text{site}} - v_i^{\text{Maple}}|}{|v_i^{\text{Maple}}|}$$

Si les deux résultats sont identiques, alors l'écart est nul. S'ils ne le sont pas, l'écart type nous indique à quel point les résultats diffèrent (en pourcentage).

Afin de faciliter la lecture des vérifications, nous avons décidé de tracer la courbe des écarts en fonction de z (ou de t). Il est ainsi facile d'observer les éventuelles erreurs de calcul.

Trier les différents graphiques nous permet d'observer facilement plusieurs graphiques à la suite, où chacun correspond à une valeur différente pour un paramètre choisi.

2) Premières vérifications : premiers problèmes

Une fois le code Maple complété et sans erreur d'exécution, il était temps d'effectuer une première vérification. La vérification s'orientait autour du modèle Λ CDM uniquement, car nous voulions tester notre code afin de pouvoir nous en inspirer pour les autres modèles s'il était correct. Nous avons obtenu les données sous forme de csv et avons effectué les programmes permettant de vérifier l'écart relatif et de tracer les graphiques évoqués en amont.

Voici un des graphiques que nous obtenons pour $d(t)$ lorsque nous faisons varier T_0 (ici $T_0=1.0$) :

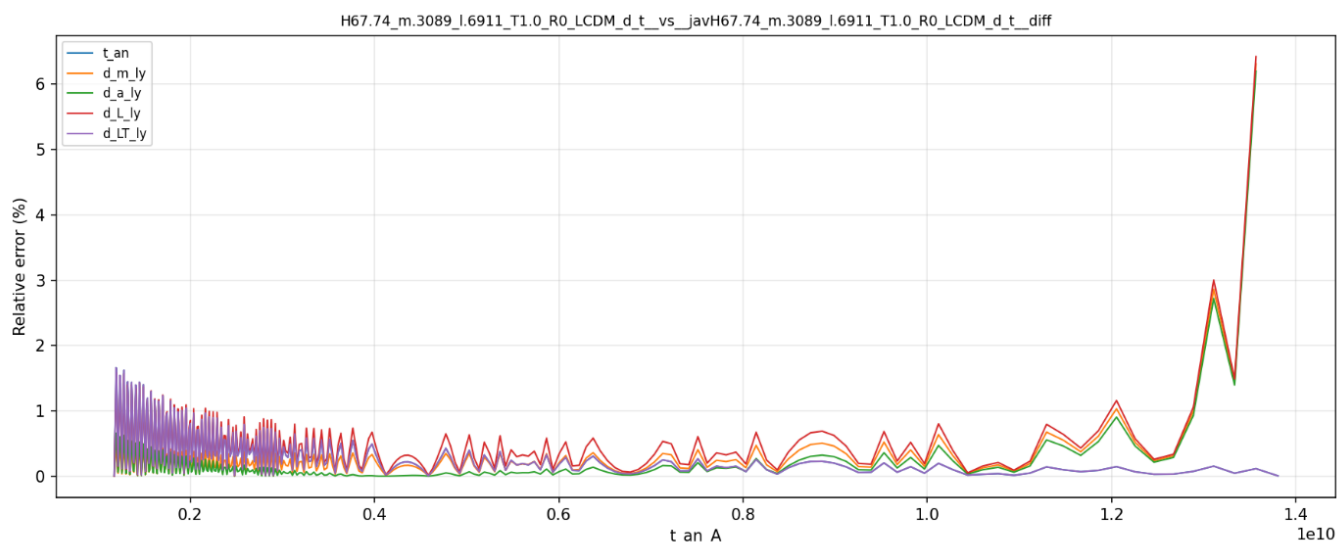


Figure 18 Écart relatif des distances en fonction du temps

En observant ce graphique, nous constatons que l'erreur relative est faible tout du long (moins de 1 %), sauf sur la fin où elle semble exploser. Cela n'est pas une erreur du site, ni du code Maple, car cela se justifie par les distances qui tendent vers 0.

Nous étions donc satisfaits, mais il fallait vérifier également le reste. Pour $d(z)$, nous obtenons ceci :

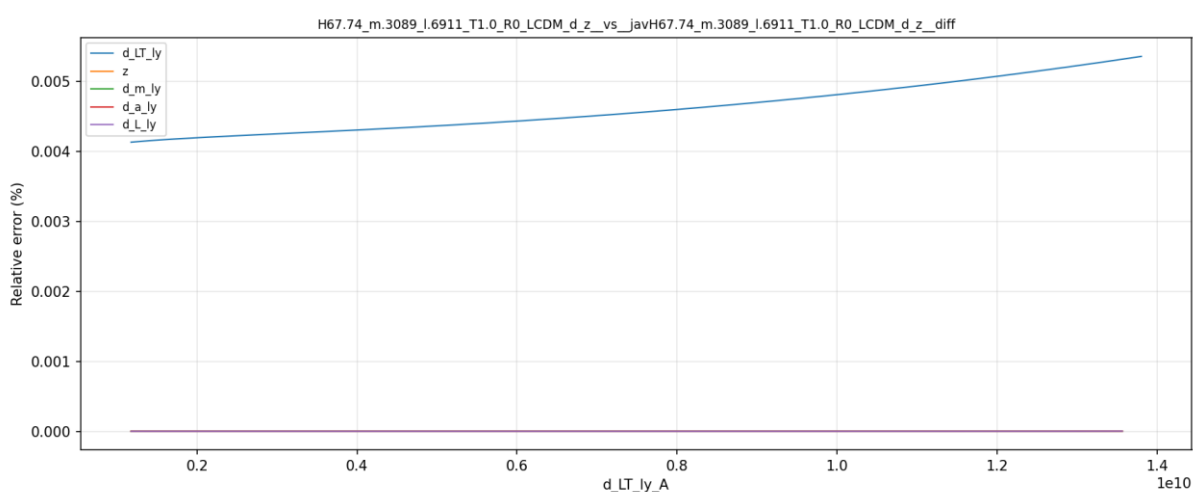


Figure 19 Écart relatif des distances en fonction du décalage spectral

Avant même de s'intéresser aux erreurs relatives, on observe immédiatement que l'axe des abscisses n'est pas le décalage spectral. Actuellement, ce graphique montre exactement la même chose que pour $z(t)$ et $t(z)$. Il y a un problème au niveau de notre code comparant les différentes données. Notre code Python (nommé `compare_mult.py`) possède une ligne qui ignore toutes les colonnes dont la valeur de référence vaut 0, et comme nous commençons pour $z=0$, la colonne z n'était pas prise en compte. Ce problème sera par la suite corrigé (involontairement), car nous travaillerons sur z allant de -0.99 à 5 au lieu de 0 à 5.

De plus, nous avons également un problème pour $\Omega(t)$ et $\Omega(z)$:

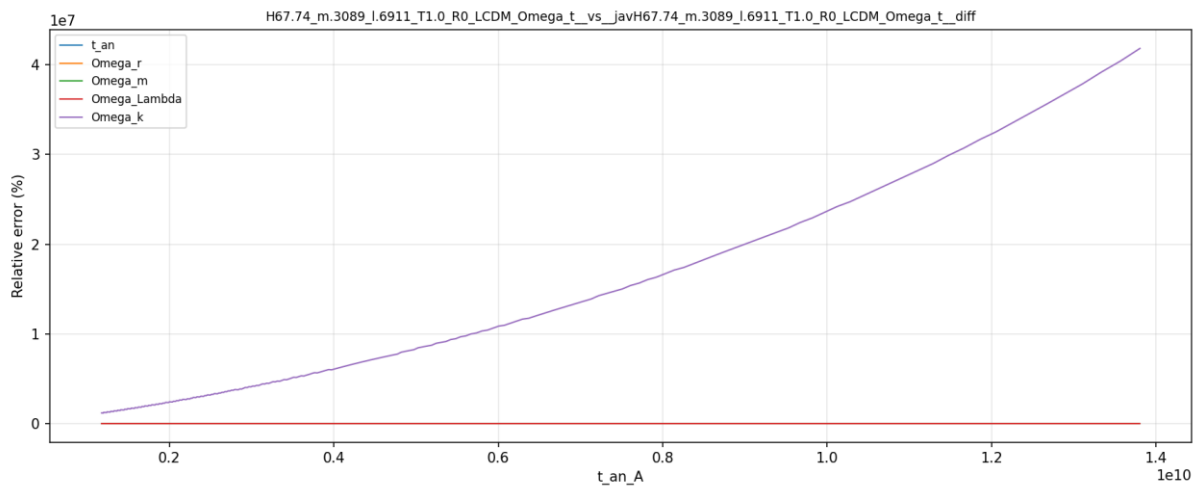


Figure 20 Écart relatif des paramètres de densité en fonction du temps

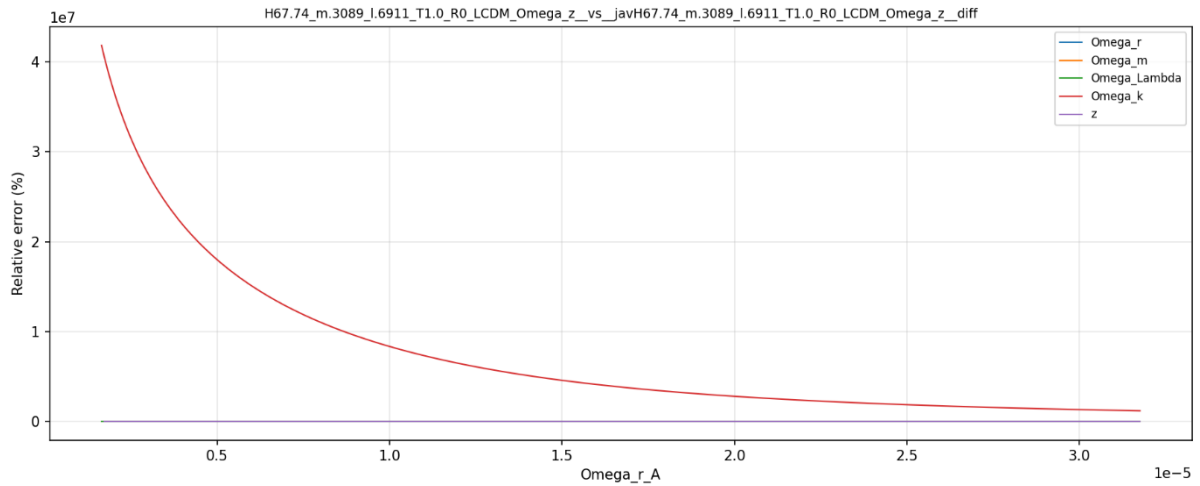


Figure 21 Écart relatif des paramètres de densité en fonction du décalage spectral

Ici aussi, l'axe des abscisses pour $\Omega(z)$ n'est pas correct, cela sera corrigé de la même manière que pour $d(z)$.

En nous intéressant à l'axe des ordonnées de ces graphiques, on constate une erreur relative de plusieurs millions de pourcents, ce qui est inquiétant. Le problème devait venir de notre code Maple. Nous le savions d'emblée car les graphiques et résultats obtenus du site étaient corrects, les enseignants l'avaient confirmé. Après vérification du code, nous avons réalisé que le problème rencontré était en fait un manque d'uniformité entre les données du site et celles fournies par le logiciel de calcul. En effet, les données fournies sous forme de csv n'étaient pas dans le même ordre pour les deux jeux de données. Nous avons pour le site dans l'ordre Ω_r , Ω_m , Ω_k et Ω_Λ , tandis que pour notre code Maple nous avons Ω_r , Ω_m , Ω_Λ et Ω_k . Notre code pour le calcul des erreurs relatives comparant colonne par colonne, nous comparions les valeurs de Ω_k du site avec celles de Ω_Λ de Maple, et vice versa. La correction était donc relativement simple à faire.

Nous avons relancé une série de tests une fois les nouvelles données obtenues, et avons obtenu ceci :

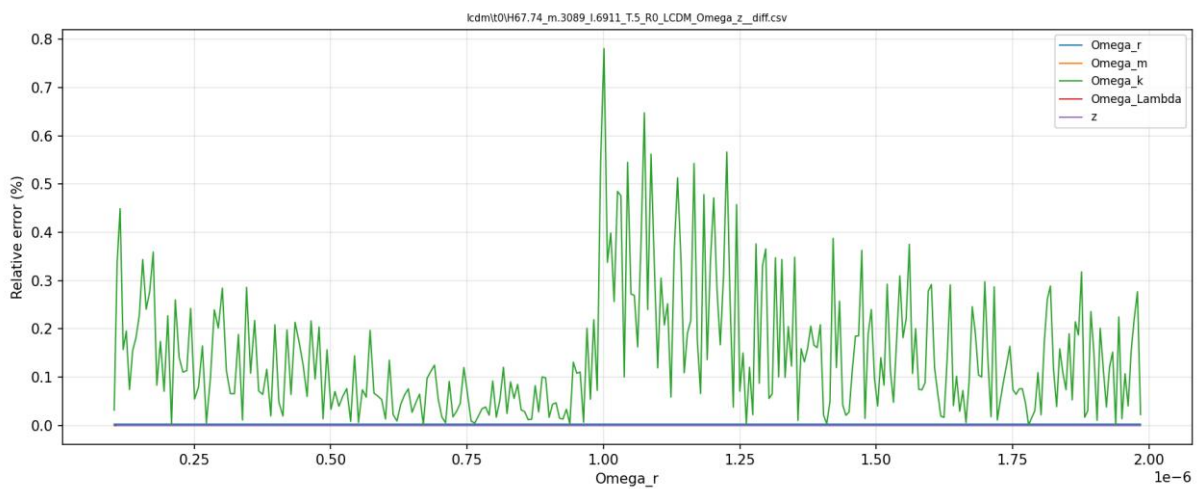


Figure 22 Écart relatif des paramètres de densité en fonction du temps (post correction)

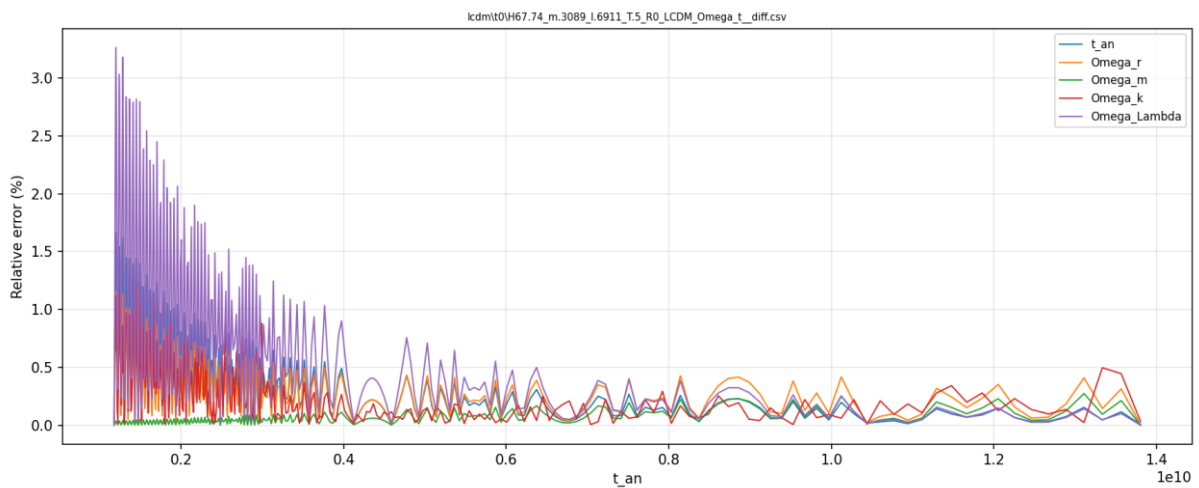


Figure 23 Écart relatif des paramètres de densité en fonction du décalage spectral (post correction)

Cela oscille, mais l'erreur relative est désormais sous la barre des 1 %. A ce stade, nous avons également vérifié pour l'ensemble des paramètres à varier, et non uniquement T_0 . Notons qu'à ce stade, nous continuons de travailler sur z allant de 0 à 5, d'où le problème des abscisses toujours présent.

3) Automatisation : un détour obligatoire

Comme abordé en 1.2), nous devons vérifier plusieurs combinaisons de paramètres. Nous avons décidé d'automatiser cela en choisissant des plages de données définies à l'aide des bornes supérieures et inférieures, ainsi que du pas ou du nombre d'éléments.

3.1) Automatisation de l'acquisition des résultats de Cosmogravity

Ayant pris la décision d'automatiser en grande partie les vérifications, il était nécessaire de pouvoir également automatiser l'obtention des résultats produits par Cosmogravity.

Le premier défi, avant toute automatisation, a été l'obtention des résultats de Cosmogravity en un format pratique pour le traitement des données à savoir le CSV (Comma-Separated Values). En effet, si le site propose différents moyens d'enregistrer les données produites par les applicatifs, il ne propose pas systématiquement le format CSV. En effet on peut par exemple enregistrer les résultats du facteur d'échelle au format csv [Figure 24]. Mais la partie Trajectoires de Cosmogravity ne permet qu'un enregistrement du tracé au format .png. Il a donc fallu implémenter pour toutes les simulations la possibilité de pouvoir enregistrer au format voulu.

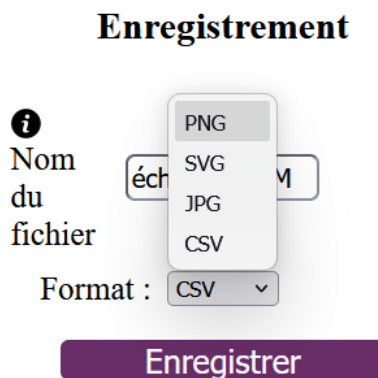


Figure 24 : Cosmogravity autorise 4 formats d'enregistrement du facteur d'échelle.

Le second défi a été d'implémenter l'automatisation. Cosmogravity n'étant pas du tout prévu pour ça cela s'est avéré plus compliquer que prévu. En effet, le site est conçu pour traiter un seul jeu de paramètres à la fois, qui plus est fournis manuellement par l'utilisateur. Il a donc fallu trouver un moyen de lancer en boucle les différentes simulations du site en faisant varier uniquement le paramètre concerné à chaque itération.

Ainsi, nous avons effectué dans un premier temps les vérifications sur la calculatrice cosmologique Λ CDM (les autres pages suivant le même principe). Pour cet applicatif, l'option d'enregistrer au format CSV n'étant pas disponible, nous avons dû étudier et modifier le code responsable des calculs des différentes courbes, à savoir, `calculatrice.js`. Nous devions ajouter une condition qui vérifie si l'on est en phase de test et qui, le cas échéant, renvoie les valeurs qui servent au tracé des courbes au format CSV [Figure 25].

Figure 25: Extrait du code de `calculette.js` qui permet de renvoyer les valeurs en cas de test

Constantes universelles		Calculette	
$T_0 =$	2,7255	K	
$H_0 =$	67,74	$\text{Km.s}^{-1}.\text{Mpc}^{-1}$	
Univers classique	☐		
$\Omega_{m_0} =$	0,3089		
$\Omega_{\Lambda_0} =$	0,6911		
$\Omega_{r_0} =$	9.1142e-5		
$\Omega_{k_0} =$	-9.1142e-5		
Options Ω_{r_0} :	RFC et neutrinos		
Univers plat ?	☐		

($\Omega_{k_0} = 0$)

Analyseur des calculs de la calculette cosmologique LCDM

Attention, les calculs suivants peuvent s'avérer faux ou incohérents dans cet univers.

$z_{\min} =$	0	plot	$d_t(t)$	plot	$\Omega_d(t)$	plot	$z(t)$
$z_{\max} =$	5	plot	$d_t(z)$	plot	$\Omega_d(z)$	plot	$t(z)$
pas =	300						
☐ log abscisse ☐ log ordonnée							

Paramètres d'analyse :

paramètre à faire varier :

☐ T_0 ☐ H_0 ☐ Ω_{m_0} ☐ Ω_{Λ_0}

Variation du paramètre :

Valeur min =

Valeur max =

pas =

36

Enfin dans un dernier temps, il a fallu combiner les deux en une seule fonction JavaScript (voir Annexe). Cette fonction a pour but, d'une part, de déduire, à partir des données de la nouvelle interface, quoi faire varier et combien de boucle faire et, d'autre part, appeler le script `calcullette.js` modifié avec le mode de test.

Finalement, c'est sur ce même principe qu'il a fallu modifier chaque copie des applicatifs de Cosmogravity afin d'automatiser la production de tous les résultats du site.

À noter que, par manque de temps, nous n'avons malheureusement pas pu compléter les vérifications de la partie Trajectoires du site. Mais les codes responsables de la récupération automatique des résultats de Trajectoires sont tout de même finis et fonctionnelles. Ils reposent sur les mêmes principes que pour la partie Univers, à la différence que les courbes d'Univers sont fixes une fois calculées car tracées à partir de liste de valeurs. C'est cette liste que l'on récupère pour les mettre au format csv quand on automatise la procédure.

La partie Trajectoires quant à elle propose une simulation en direct et n'a donc pas de liste de valeurs à récupérer mais des valeurs de position et de vitesse qui change en permanence. Il a donc été décidé que pour l'analyse de cette partie de Cosmogravity, nous lirons 1000 valeurs à intervalle régulier (toutes les 10 ms) afin de créer la liste à enregistrer au format CSV.

Données Masse Centrale

M (kg) = 2e30

$r_{\text{physique}} (\dots)$ = 3.5e3

Entrées Mobile

Nombre de mobiles 1

Afficher le graphe du potentiel ☒

Photon 1

r_0 (m) = 5e3

$\phi_0^o = 0$

$\phi_0^o = 120$

Trajectoire d'un photon en métrique de Schwarzschild (cas non baryonique)

Avertissement

Trajectoire complète Trajectoire simple Observateur distant Photon

Paramètres d'analyse :

paramètre à faire varier :

☐ M (kg) ☐ r_{physique} (m)

Variation du paramètre :

Valeur min = 1e30

Valeur max = 5e30

pas = 1e30

Débuter Réinitialiser Enregistrer Valeurs précédentes

Exemples : Exemple par défaut Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3

Figure 27: Interface de Trajectoires modifier pour l'analyse

3.2) Automatisation du traitement des données

Nous avons également dû automatiser le traitement des données une fois collectées. Pour cela, il fallait définir un nom pour nos fichiers. Il y a eu deux approches. Le code du site permettant d'obtenir les csv attribue un nom simplifié où figurent le paramètre qui varie avec sa valeur actuelle, de quel graphique nous nous préoccupons et quelle méthode est utilisée. Par exemple, pour T_0 variant de 0 à 10 avec ici une valeur de 0.5, pour $d(t)$ et dans le modèle Λ CDM, le nom du fichier sera : `T0_0.5_d(t)_LCDM`. Le nom du csv obtenu via Maple est plus complexe car il contient les informations pour tous les paramètres utilisés pour ce jeu de données. Cela s'explique car le code Python qui appelle Maple après avoir demandé quels paramètres faire varier offre la possibilité d'en faire varier plusieurs en même temps. Avoir un nom aussi détaillé permet d'avoir un unique nom pour chaque cas possible. Selon le même exemple, le nom dudit csv serait : `H67.74_m.3089_l.6911_T.5_R0_LCDM_d_t`.

Il est utile de noter que le fait que les noms n'aient pas la même structure n'est pas un problème en soi, car ils l'ont pour chaque groupe de données : site ou Maple. Cette cohérence permet au code Python qui compare les deux jeux de données d'effectuer les calculs ; nous n'avions qu'à lui donner la structure des différents noms pour qu'il s'y retrouve. Cette tâche est cependant rébarbative, l'IA s'est donc fait une joie de nous aider pour cela.

Dans l'ensemble, les vérifications ne sont pas entièrement automatisées, nous ne lançons pas qu'un seul programme pour tout faire. Cependant, la majeure partie l'est, notamment le plus long. Nous avons fait le choix de ne pas tout automatiser car, une fois de plus, ces codes n'ayant pas vocation à être diffusés, nous aurions perdu plus de temps à tout automatiser pour un gain de temps supplémentaire assez faible.

4) Suite et fin des vérifications

Après avoir corrigé le problème lié à $\Omega(t)$ et $\Omega(z)$, nous avons relancé les différents programmes pour obtenir les nouveaux jeux de données et avons vérifié à nouveau l'erreur relative (cf. 2)). Nous en avons profité pour observer les autres résultats, et avons remarqué quelque chose sur les graphiques lorsque H_0 varie. Pour ce paramètre, nous avons pris l'intervalle $[60 ; 75]$ avec un pas de 1. Voici ce que nous avons obtenu pour les graphes de $d(t)$, de $\Omega(t)$ et de $t(z)$:

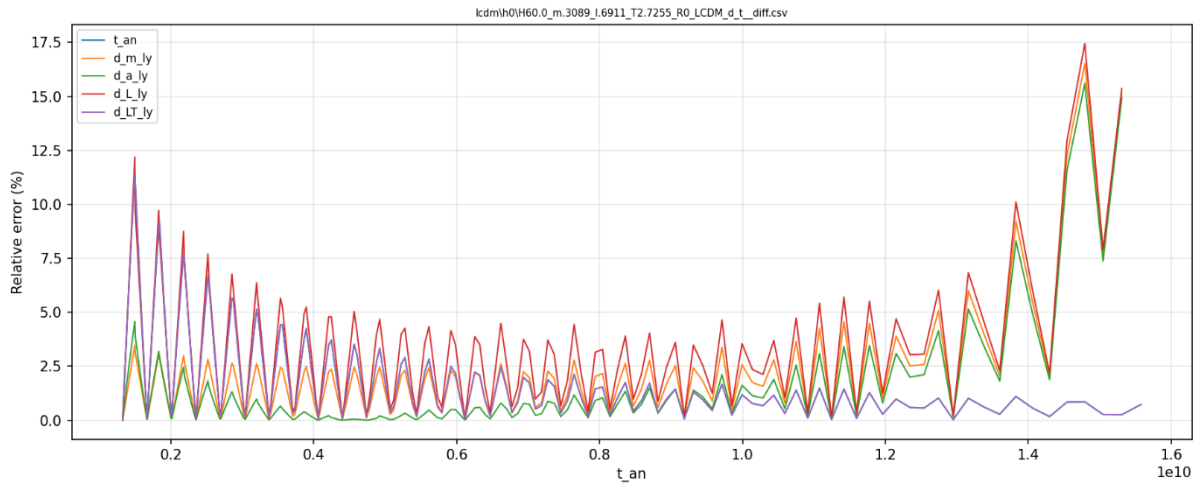


Figure 28 Écart relatif des distances en fonction du temps

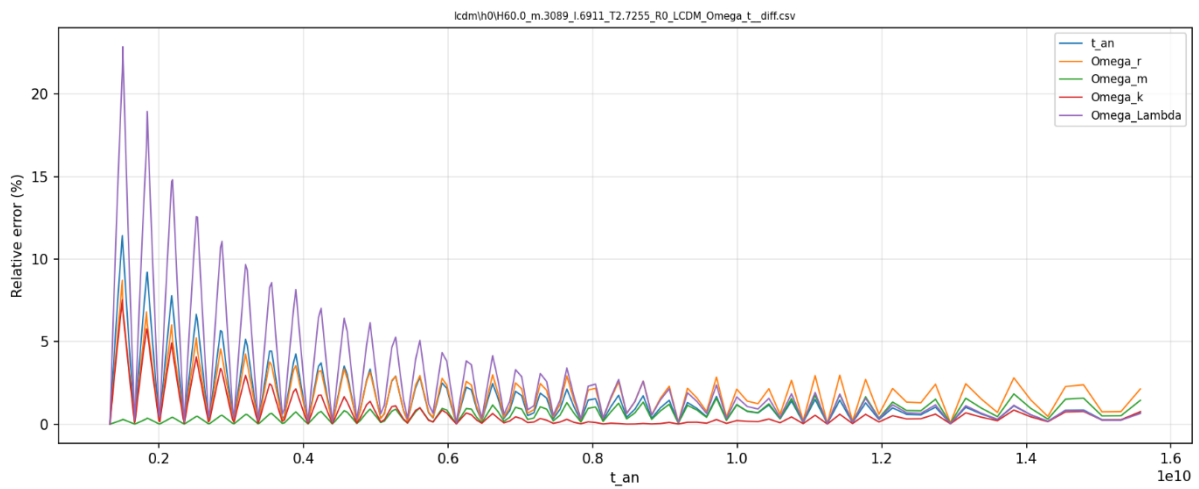


Figure 29 Écart relatif des paramètres de densité en fonction du temps

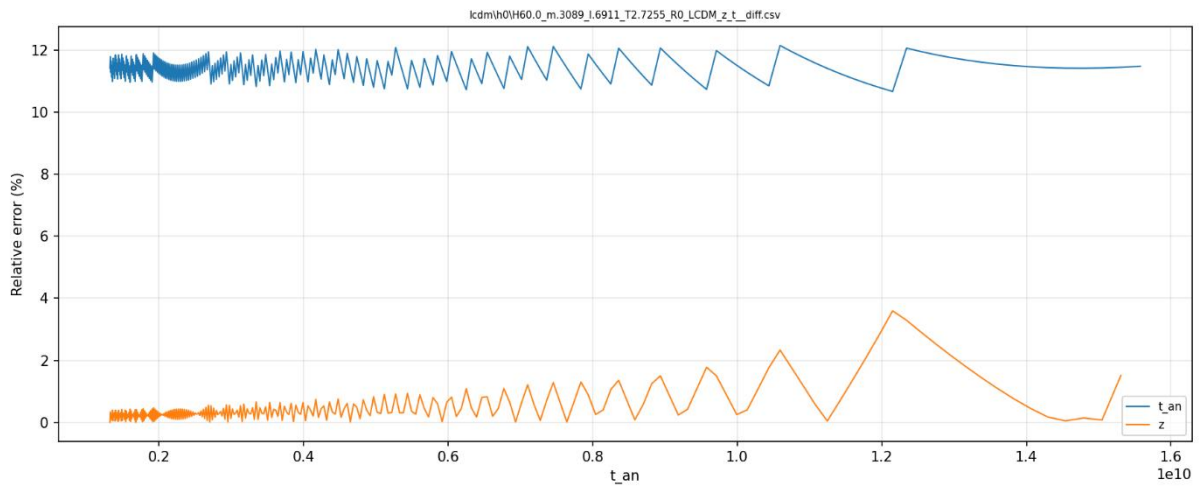


Figure 30 Écart relatif du décalage spectral en fonction du temps

Sur ces trois graphiques on remarque que l'erreur relative est grande ; pour les trois, nous en avons des supérieures à 2 %. Nous avons immédiatement pensé qu'une fois de plus, le code Maple était fautif, mais après vérification, il ne semble pas présenter d'erreur. Nous nous sommes donc concentrés sur le code provenant du site. Le code calculette.js est celui qui regroupe les principales fonctions utilisées pour les deux modèles de calculette cosmologique. Dans ce code, il y a une fonction appelée `abscisse_t`. Cette fonction est celle qui s'occupe de calculer le temps à l'aide de la fonction `calcul_ages`, qui utilise la valeur de H_0 . Cependant, nous avons remarqué qu'elle n'utilise pas celle que nous avons choisie (celle qui varie depuis les informations fournies). Elle utilise en réalité la valeur par défaut, $H_0 = 67.74$ km/s/Mpc qui est utilisée lorsqu'aucun changement n'est apporté à H_0 , et ce, peu importe la valeur actuelle de H_0 . Nous avons essayé de corriger ce problème en ajoutant dans la fonction `abscisse_t` la ligne suivante : `let H0 = Number(document.getElementById("H0").value)`.

Nous avons relancé une nouvelle fois les codes, en ayant également corrigé le problème des abscisses car dorénavant z sera compris entre -0.99 et 5. Ces vérifications ont été faites sur l'ensemble de la partie Univers, les deux calculettes cosmologiques ainsi que les deux facteurs d'échelle.

Pour rester cohérent avec les graphiques précédents qui s'orientaient autour de T_0 , voici 5 graphiques obtenus lorsque ce paramètre varie :

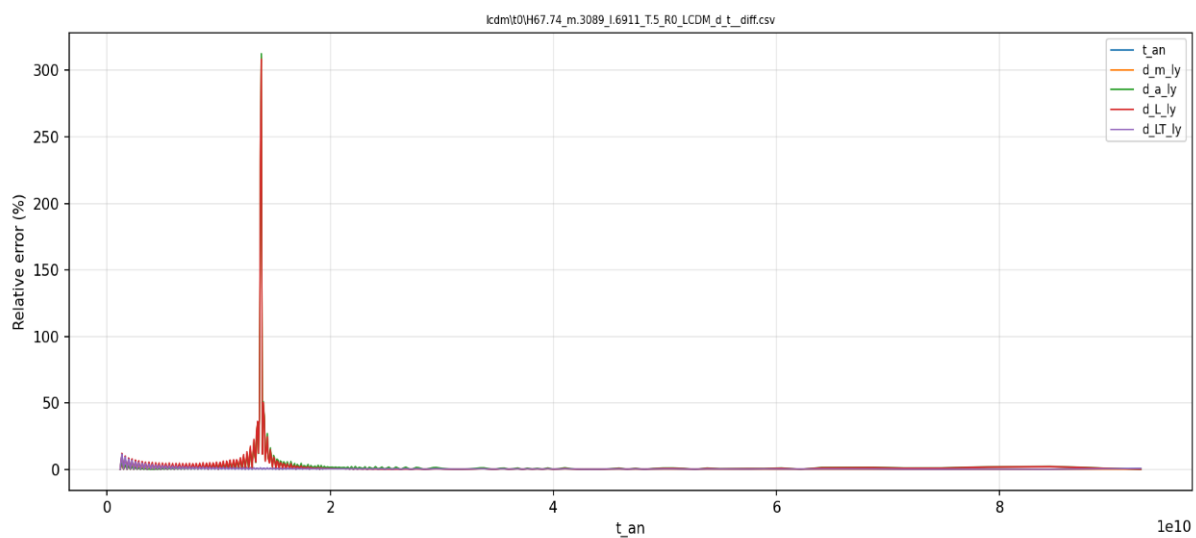


Figure 31 Écart relatif des distances par rapport au temps

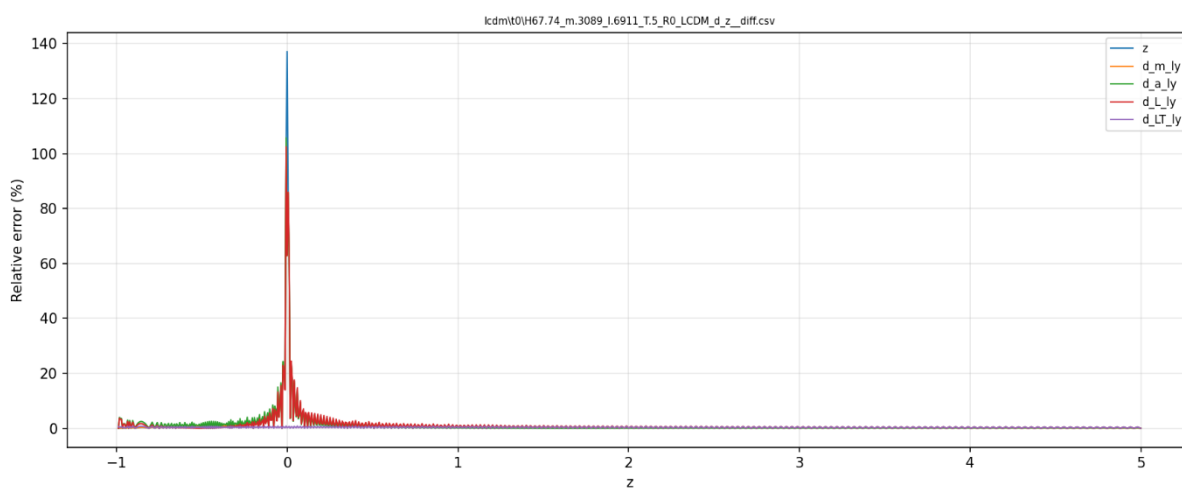


Figure 32 Écart relatif des distances par rapport au décalage spectral

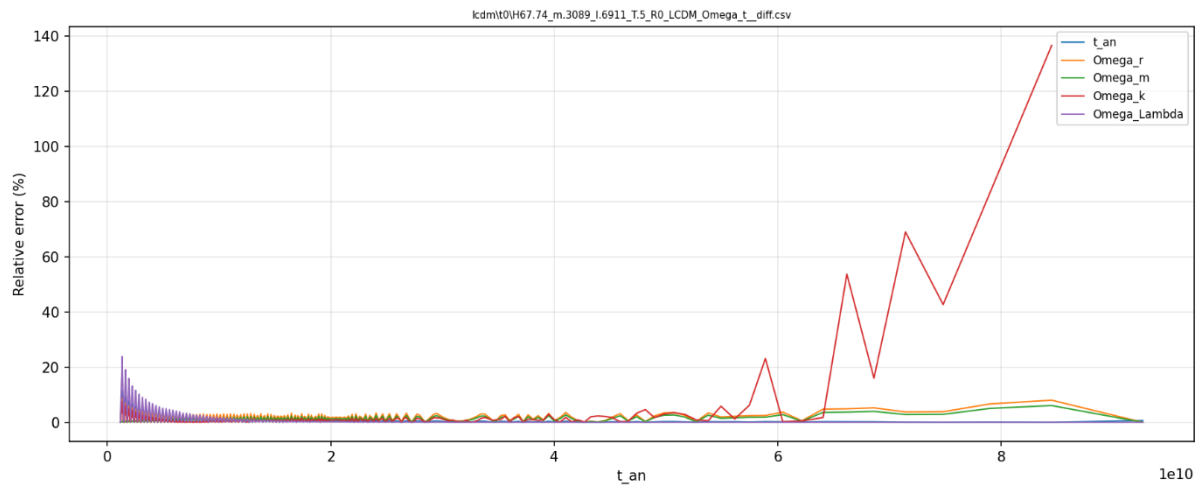


Figure 33 Écart relatif des paramètres de densité par rapport au temps

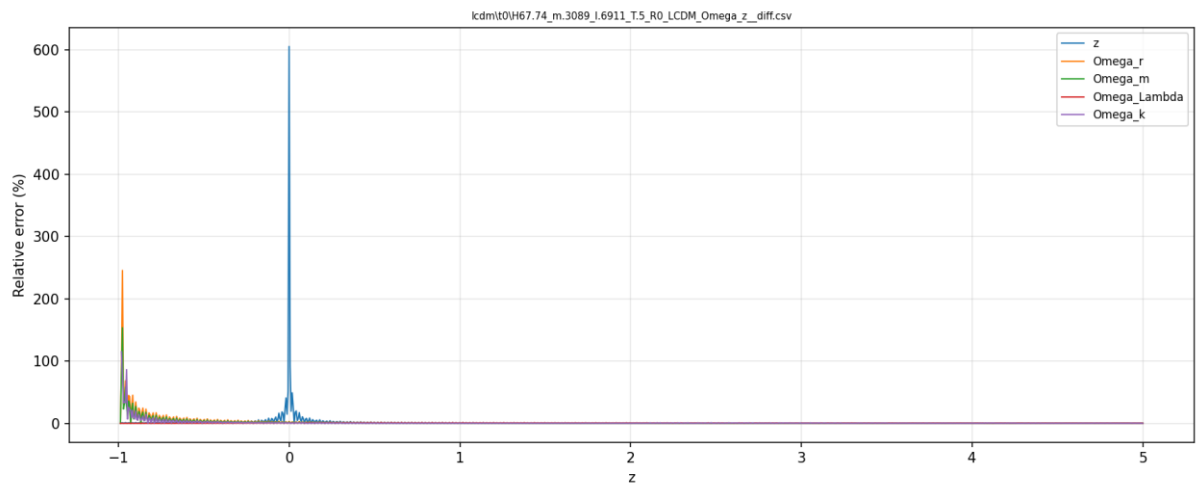


Figure 34 Écart relatif des paramètres de densité par rapport au décalage spectral

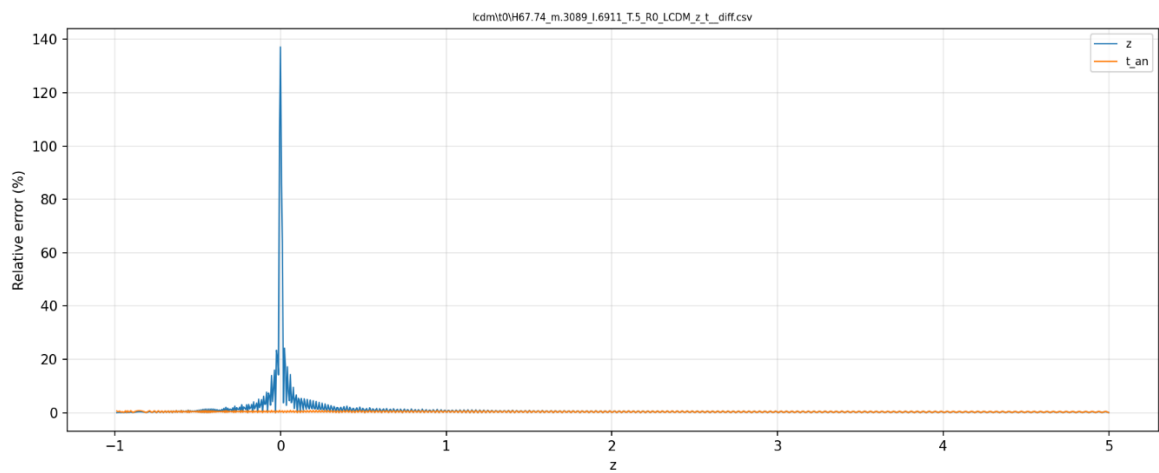


Figure 35 Écart relatif des du décalage spectral par rapport au temps

Chacun de ces graphiques présente un pic très élevé. La raison n'est pas un problème du côté du site, ni du côté du code Maple, mais plutôt que, à cet endroit, z tend vers 0. Les graphiques qui concernent H_0 ont une allure similaire, comme ci-dessous pour $z(t)$:

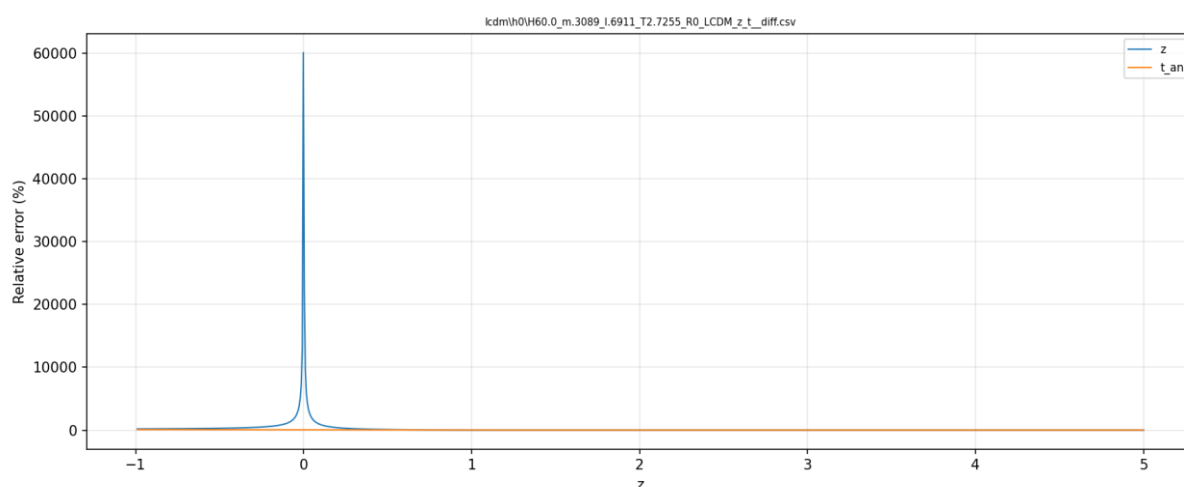


Figure 36 Écart relatif des du décalage spectral par rapport au temps

Nous pourrions croire à première vue que le pic écrase le graphique, et que, mis à part pour z proche de 0, l'erreur relative est nulle ou presque. Ainsi H_0 n'aurait plus de problème. C'est faux, regardons quelques valeurs tirées du csv correspondant :

z	Erreur relative (%)
1.41	11.34
2.00	11.46
2.60	11.55
3.20	11.61
3.80	11.29
4.40	11.37
5.00	11.43

Tableau 1: Comparaison entre l'erreur relative en pourcentage et z

Nous observons qu'en réalité, nous avons une erreur relative entre 11.3 % et 11.6 %. De plus, dans le fichier Fonctions_utiles.js nous avons la fonction calcul_ages qui renvoie l'âge sous la forme $\frac{1}{H_0} \times \text{Intégrale}$ où l'intégrale ne dépend que des paramètres de densité. Le temps cosmique est donc inversement proportionnel à H_0 . Si abscisse_t utilise bien la valeur de H_0 , alors l'erreur relative entre le temps correctement calculé et le temps erroné doit valoir $\frac{|H_0^{\text{saisi}} - 67.74|}{67.74}$. Si H_0 vaut 60, la fraction vaut environ 11.4 %, et pour $H_0=75$, elle vaut environ 10.7. C'est cohérent avec les erreurs relatives relevées précédemment, ce qui montre que le problème est toujours présent.

La suite de ce présent rapport devrait aborder la vérification des modèles de la partie Trajectoire, mais nous n'avons malheureusement pas le temps de vérifier rigoureusement les calculs. La partie de vérification nous a pris beaucoup plus de temps que prévu. Cela s'explique par une non-maîtrise des langages, et surtout des difficultés à identifier les erreurs et problèmes rencontrés. Le manque de maîtrise du sujet est également en cause, car durant les premières vérifications, nous avions des résultats et étions incapables de savoir s'ils étaient les bons ou non, et devions avancer à l'aveugle.

IV/ Amélioration du site : Esthétique et accessibilité

1) Version mobile

1.1) Refonte de la barre de navigation

La principale amélioration apportée au site a été l'ajout d'une version mobile. En effet, alors que la version 2023 en avait une, ce n'était pas le cas de la version 2025.

Nous avons alors commencé par la barre de navigation. Dans un premier temps, nous avons fait en sorte que les boutons des sous-menus puissent être cliqués et non pas seulement survolés. Effectivement, cela devient un problème sur téléphone car il n'y a pas de souris. Ainsi, lorsqu'un sous-menu est cliqué il reste affiché même après avoir enlevé la souris et disparaît si on clique ailleurs sur la page.

D'un point de vue informatique, cela revient à afficher les sous-menus lorsque la classe item (classe des boutons du menu) a l'attribut « active ». Initialement, il n'y avait dans le fichier CSS l'affichage des sous-menus que lorsqu'item avait l'attribut « hover » (souris sur l'élément). Dans la version mobile, le comportement lié à « hover » a d'ailleurs été supprimé pour faciliter la navigation.

Nous nous sommes ensuite intéressés à la version mobile en elle-même. Pour cela, nous avons soumis certaines propriétés contenues dans le CSS à des conditions. Grâce à la propriété @media, nous avons en effet pu changer la structure de la page en fonction de la largeur de l'écran. Nous avons trouvé que le meilleur compromis était de considérer que le site devait se mettre en version mobile si l'écran faisait moins de 1200 pixels de large.

Concernant l'esthétique de la version mobile de la barre de navigation, nous nous sommes inspirés de la version 2023 en créant un menu « burger ». Ce dernier consiste à dérouler la barre de navigation verticalement à la place de l'afficher horizontalement comme sur la version PC. Afin de reconnaître facilement les sous-menus, nous avons obscurci de plus en plus les boutons plus on s'enfonce dans les sous-menus :

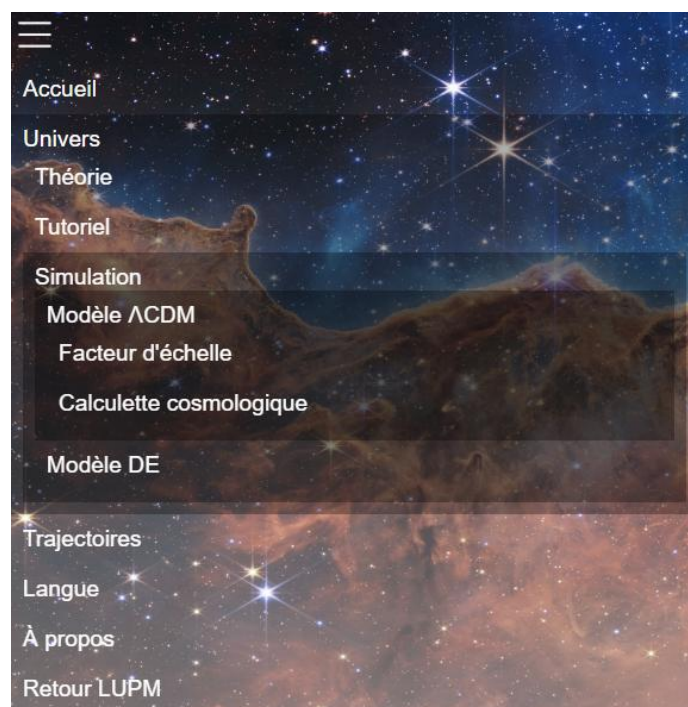


Figure 37 : Menu "burger" de la barre de navigation en version mobile

1.2) Refonte de l'accueil

Outre la barre de navigation, il a fallu adapter toutes les pages du site pour qu'elles soient compatibles sur téléphone. Nous avons commencé par la page d'accueil. Nous en avons profité pour faire une refonte complète de cette dernière.

Premièrement, concernant la version PC, nous avons corrigé l'affichage du logo qui, lorsque la page était légèrement plus petite (sans pour autant être en version mobile), rétrécissait voire devenait invisible au bout d'un certain moment. La solution trouvée a été de structurer la page sous la forme d'une grille (« display: grid » en CSS). De plus, et comme nous l'avons fait pour la plupart des éléments du site par la suite, nous avons mis une taille dynamique au logo grâce à la fonction « clamp ».

Nous avons également modifié la description de la partie univers et trajectoire et nous avons rajouté le plan de chaque partie afin de plus facilement naviguer sur le site. Enfin nous avons changé le fond d'écran pour une image plus lumineuse et pour différencier d'un seul coup d'œil la version 2025 de la version 2026 :

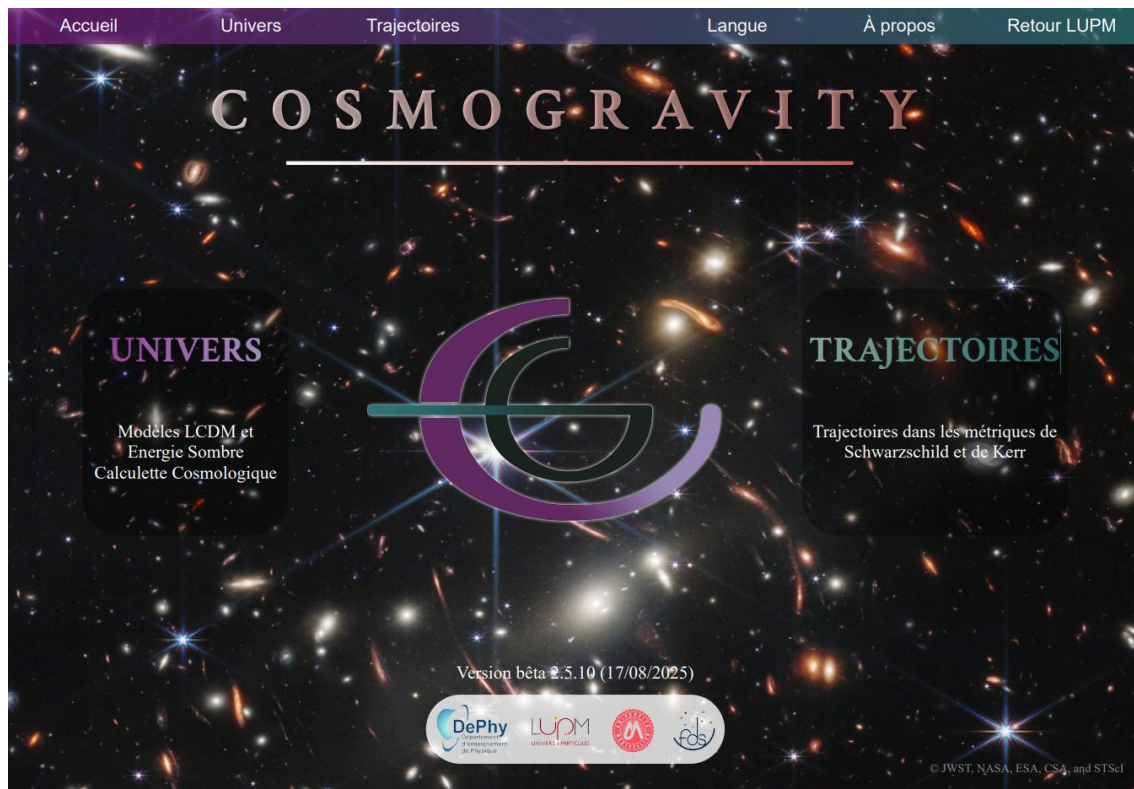


Figure 38 : Page d'accueil du site de la version 2025



Figure 39 : Page d'accueil du site de la version 2026

Concernant la version mobile, nous avons changé la structure de la page afin que les différents éléments de cette dernière s'enchainent à la verticale :

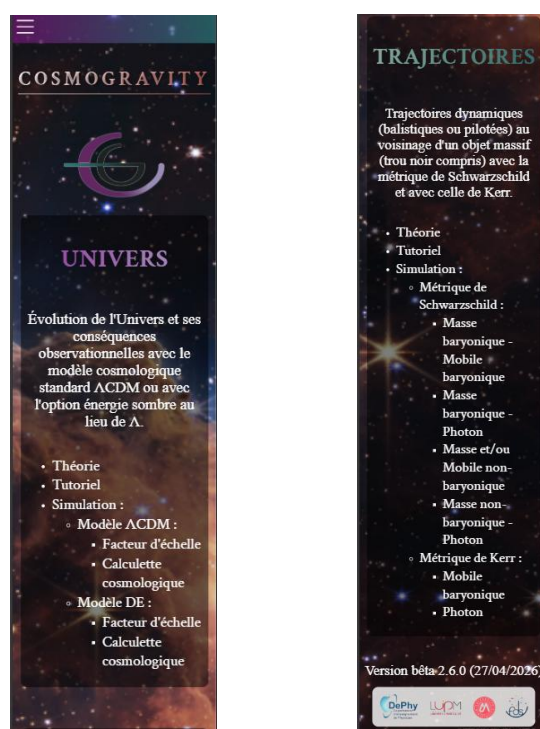


Figure 40 : Page d'accueil du site 2026 en version mobile

1.3) Version mobile des autres pages

Les autres pages du site ont été adaptées sur le même principe : tous les éléments sont mis l'un après l'autre à la verticale. Il a alors fallu régler quelques bugs car beaucoup d'éléments, en particulier les boutons, n'étaient conçus que pour la version PC et s'affichaient mal en version mobile.

Ces problèmes sont bien visibles sur les quatre images ci-dessous. Ces images correspondent à l'apparence du site de 2025 lorsque l'on se met en version mobile. On observe alors directement que le site de 2025 n'était pas conçu pour le téléphone. Outre les éléments qui restent côte à côte au lieu de s'aligner à la verticale, ce sont surtout les différents boutons qui ne sont plus du tout au bon endroit. Il a donc fallu repenser toute la structure des pages et la logique de positionnement des différents éléments afin de l'adapter au téléphone.



Figure 43 : Version mobile de la page d'accueil (version 2025)

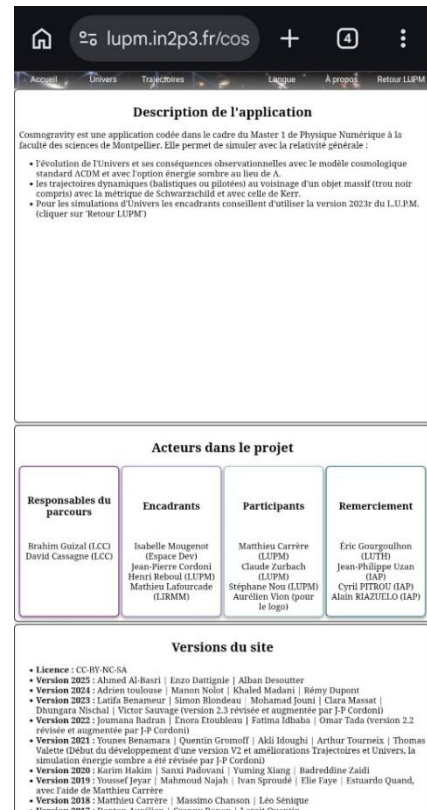


Figure 41 : Version mobile de la page à propos (version 2025)

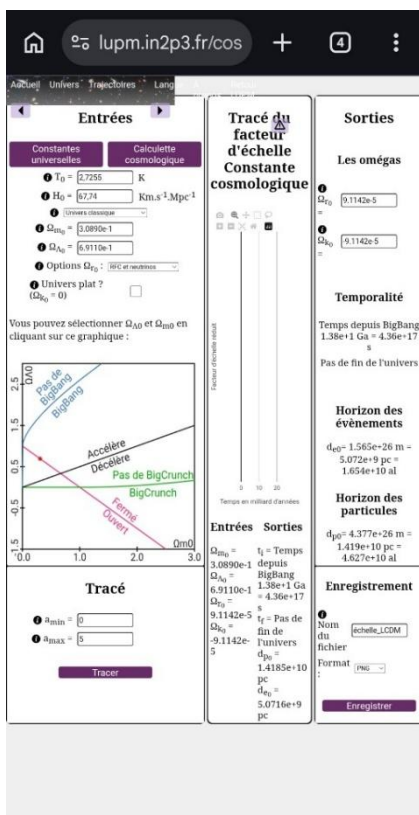


Figure 44 : Version mobile de la page Facteur d'échelle Λ CDM (version 2025)

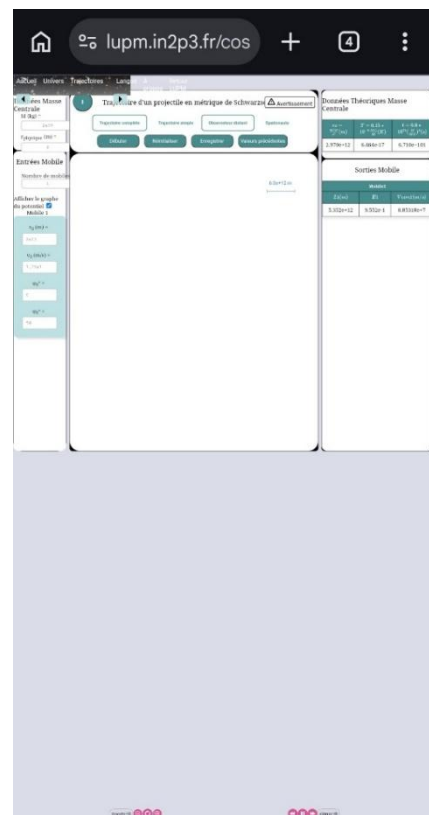


Figure 42 : Version mobile de la page Trajectoire d'un mobile autour d'une masse baryonique en métrique de Schwarzschild (version 2025)

Comme changements majeurs qui ont été effectués pour créer la version mobile, on peut notamment noter la taille adaptative du texte en fonction de la taille de l'écran, afin de laisser lisible le texte tout en faisant en sorte qu'il ne prenne pas trop de place sur la page. Il y a également le changement de type de mise en page des éléments : à la place de simplement enchaîner les différents éléments les uns après les autres, nous avons construit des « grilles ». Ce type de structuration, en langage CSS, permet d'agencer comme on le souhaite la page, permettant ainsi un contrôle total sur la mise en page. Enfin, nous avons mis des conditions dans la mise en page afin que la structure même du site change en fonction de la taille de l'écran : dès que l'écran fait moins de 1200 pixels de large, la mise en page passe en mode vertical.

Tous ces changements, ainsi que la correction de bugs d'affichage, ont permis de grandement améliorer l'esthétique et l'adaptabilité du site pour tout type d'appareil. Le résultat final des principales pages est illustré par les images ci-après :

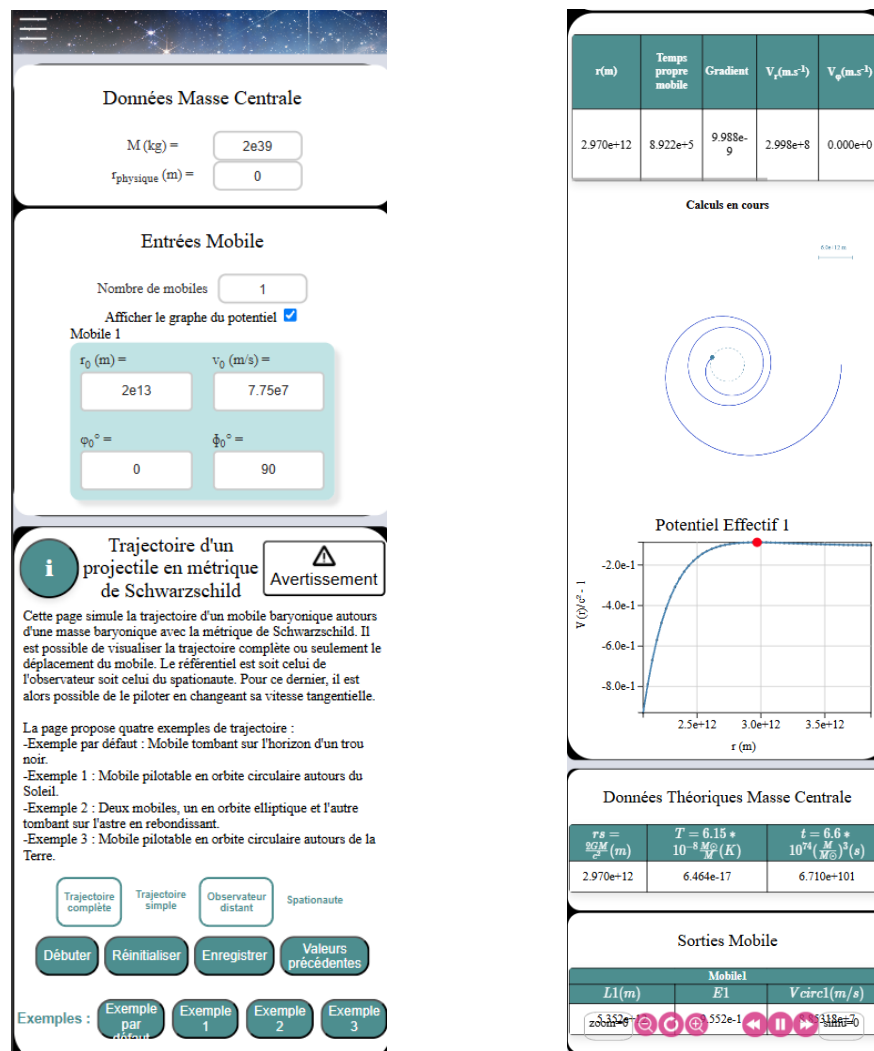


Figure 45 : Version mobile de la page Trajectoire d'un mobile autour d'une masse baryonique en métrique de Schwarzschild (version 2026)

Entrées

Constantes universelles

$T_0 =$

2.7255

K

$H_0 =$

67.74

Km.s⁻¹.Mpc⁻¹

Univers classique

▼

$\Omega_{m,0} =$

3.0800e-1

$\Omega_{b,0} =$

0.0110e-1

Options Ω_{ν} :

RFC et neutrinos

▼

Univers plat ?

☐

($\Omega_{\Lambda,0} = 0$)

Vou pouvez sélectionner $\Omega_{m,0}$ et $\Omega_{b,0}$ en cliquant sur ce graphique :

Tracé

$t_{\text{fin}} =$

0

$t_{\text{min}} =$

5

Tracer

Tracé du facteur d'échelle Constante cosmologique

Cette page affiche le graphique du facteur d'échelle réduit en fonction du temps dans le cadre du modèle cosmologique standard LambdaCDM. Ce graphique permet d'observer l'expansion (ou la contraction) de l'univers.

La page propose quatre exemples d'univers :

Exemple par défaut : Modèle standard LambdaCDM

Exemple 1 : Modèle d'Einstein-de Sitter (1932)

Exemple 2 : Modèle de Lemaitre ou modèle baissiste (1931)

Exemple 3 : Modèle de Hoyle dit d'état stationnaire (1948)

Exemples :

Modèle standard LambdaCDM

Modèle d'Einstein-de Sitter

Modèle de Lemaitre

Modèle de Hoyle

Facteur d'échelle réduit

Entrées

$\Omega_{m,0} =$

3.0800e-1

$t_1 =$

Temps depuis BigBang 1.38e+1 Ga = 4.36e+17 s

$\Omega_{b,0} =$

0.0110e-1

$t_2 =$

Pas de fin de l'univers

$\Omega_{\nu} =$

0.1142e-5

$\Omega_{\Lambda} =$

1.4185e+10 pc

$\Omega_{\Lambda,0} =$

0.1142e-5

$\Omega_{\Lambda,0} =$

5.0716e+9 pc

Sorties

Les omégas

$\Omega_{m,0} =$

0.1142e-5

$\Omega_{b,0} =$

0.1142e-5

Temporalité

Temps depuis BigBang 1.38e+1 Ga = 4.36e+17 s

Pas de fin de l'univers

Horizon des événements

$d_{\text{hor}} =$

1.565e+26 m = 5.072e+9 pc = 1.654e+10 al

Horizon des particules

$d_{\text{hor}} =$

4.377e+26 m = 1.419e+10 pc = 4.627e+10 al

Enregistrement

Nom du fichier

echelle_LCDM

Format :

PNG

Enregistrer

Description de l'application

Cosmogravity est une application codée dans le cadre du Master 1 de Physique Numérique à la faculté des sciences de Montpellier. Elle permet de simuler avec la relativité générale :

- l'évolution de l'Univers et ses conséquences observationnelles avec le modèle cosmologique standard LambdaCDM et avec l'option énergie sombre au lieu de Lambda.
- les trajectoires dynamiques (balistiques ou pilotées) au voisinage d'un objet massif (trou noir compris) avec la métrique de Schwarzschild et avec celle de Kerr.
- Pour les simulations d'Univers les encadrants conseillent d'utiliser la version 2023r du L.U.P.M. (cliquer sur 'Retour LUPM')

Acteurs dans le projet

Responsables du parcours

Brahim Guizal (LCC)

David Cassagne (LCC)

Encadrants

Isabelle Mougenot (Espace Dev)

Jean-Pierre Cordonni

Henri Reboul (LUPM)

Mathieu Lafourcade (LIRMM)

Participants

Matthieu Carrère (LUPM)

Claude Zurbach (LUPM)

Stéphane Nou (LUPM)

Aurélien Vion (pour le logo)

Remerciements

Éric Gourgoulhon (LUTH)

Jean-Philippe Uzan (IAP)

Cyril PITROU (IAP)

Alain RIAZUELO (IAP)

Versions du site

- Licence : CC-BY-NC-SA
- Version 2026 : Joanny Magat | Ghais Mernizi | Théo Vicedo
- Version 2025 : Ahmed Al-Basri | Enzo Dattignie | Alban Desoutter
- Version 2024 : Adrien Toulouse | Manon Nolot | Khaled Madani | Rémy Dupont
- Version 2023 : Latifa Benameur | Simon Blondeau | Mohamad Jouni | Clara Massat | Dhungara Nischal | Victor Sauvage (version 2.3 révisée et augmentée par J-P Cordonni)
- Version 2022 : Joumana Badran | Enora Etoubleau | Fatima Idbaba | Omar Tada (version 2.2 révisée et augmentée par J-P Cordonni)
- Version 2021 : Younes Benamara | Quentin Gromoff | Akli Idoughi | Arthur Tourneix | Thomas Valette (Début du développement d'une version V2 et améliorations Trajectoires et Univers, la simulation énergie sombre a été révisée par J-P Cordonni)
- Version 2020 : Karim Hakim | Sanxi Padovani | Yuming Xiang | Badreddine Zaidi
- Version 2019 : Youssef Jeyar | Mahmoud Najah | Ivan Sproudé | Elie Faye | Estuardo Quand, avec l'aide de Matthieu Carrère
- Version 2018 : Matthieu Carrère | Massimo Chanson | Léo Sénique
- Version 2017 : Dentan Aurélien | Cranny Ronan | Leroit Quentin
- Version 2016 : Anthony Gourdin | Tamatoa Mahuta | Hamza Alhousseini
- Version 2015 : Thibault Jarossay | Samir Loukyly | Franck Malet
- Version 2014 : Pierre Barbotin | Thomas Vicario | Damien Maurin
- Version 2013 : Nicolas Boulay | Alexandra Grabon | Dwight Snite | El Hadj Modou Thiàm
- Version 2009 : Karim Bammou | Brice Cervera | Gaëlle Daste

Figure 46 : Version mobile de la page Facteur d'échelle LambdaCDM (version 2026)

Figure 47 : Version mobile de la page à propos (version 2026)

51

2) Ajout d'informations pour l'utilisateur

2.1) Boutons d'informations

Outre l'amélioration de l'esthétique qui s'est traduit par une version mobile, nous avons également amélioré l'accessibilité du site. Plus concrètement, nous avons ajouté des informations complémentaires afin d'expliquer à l'utilisateur l'utilité de chaque page.

Ainsi, nous avons modifié (voire ajouté pour la partie Univers) les boutons d'informations qui, pour la partie Trajectoire, ne donnaient que les commandes pour contrôler au clavier la simulation (ce que nous avons considéré comme inutile). Ces boutons servent maintenant à afficher une description de la page. Nous avons fait en sorte que cette description s'affiche automatiquement lors de la première visite sur la page afin que les néophytes puissent avoir directement l'information. Cette dernière est ensuite cachée derrière le bouton information lorsque l'on visite de nouveau la page durant la même session. Cette fonctionnalité est permise par le fait qu'on puisse stocker localement des informations sur le navigateur même lorsque la page est rechargée grâce à la propriété « sessionStorage ». Il suffit alors de créer un booléen pour chaque page qui vaut faux par défaut et vrai une fois qu'on est sur la page. Aux autres visites de la page, le booléen valant vrai, on n'affiche plus la description à moins d'appuyer sur le bouton information.

Cette description contient une très brève explication de la page mais elle ne se substitue en rien à la lecture de la théorie et du tutoriel. Elle contient surtout la description rétractable des différents exemples pré-sélectionnables de la page. En effet, en plus de l'exemple par défaut de la page, nous avons ajouté trois autres exemples que nous allons détailler dans la sous-partie 2.2. La figure ci-dessous illustre par exemple à quoi ressemble la description d'une des pages du site :



Tracé du facteur d'échelle Constante cosmologique



Cette page affiche le graphe du facteur d'échelle réduit en fonction du temps dans le cadre de la théorie Λ CDM. Ce graphe permet d'observer l'expansion (ou la contraction) de l'univers.

La page propose quatre exemples d'univers :

- Exemple par défaut : Modèle standard Λ CDM ▼
- Exemple 1 : Modèle d'Einstein-de Sitter (1932) ▼
- Exemple 2 : Modèle de Lemaitre ou modèle hésitant (1931) ▼
- Exemple 3 : Modèle de Hoyle dit d'état stationnaire (1948) ▼

Figure 48 : Description de la page Facteur d'échelle Λ CDM

2.2) Ajout de boutons d'exemples

Comme expliqué précédemment, nous avons décidé d'ajouter des exemples sur chaque page pour faciliter l'expérience utilisateur. Cela se traduit sur le site par de nouveaux boutons dans le panneau central qui, lorsqu'ils sont cliqués, changent automatiquement les valeurs de chaque paramètre de la page :

Exemples :

Exemple par défaut

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

Figure 49 : Boutons d'exemple des pages Trajectoire

Concernant la partie Univers, nous avons décidé d'ajouter les trois mêmes exemples pour les quatre pages, excepté pour le dernier exemple. En plus de l'exemple par défaut correspondant au modèle standard (c'est-à-dire le cas de notre propre univers), nous avons ajouté comme exemple trois autres modèles. Le premier exemple correspond au modèle d'Einstein-de Sitter. Imaginé en 1932, c'est un modèle simpliste où il n'y a que de la matière dans l'univers (donc notamment pas d'énergie sombre). Le deuxième exemple est le modèle de Lemaître ou modèle hésitant datant de 1931. Ce modèle a la particularité d'avoir une stagnation du facteur d'échelle, qui est alors quasi constant, avant d'avoir une réaccélération. Enfin, le troisième exemple est différent selon les pages. Pour la partie Λ CDM, nous avons introduit le modèle de de Sitter de 1917. C'est un modèle supposant un univers monofluides cosmologique conduisant à une expansion exponentielle du facteur d'échelle. Pour la partie énergie noire, nous avons choisie un paramètre permettant d'observer un Big Fall et un Big Rip dans le même graphe.

Concernant la partie Trajectoire, les trois nouveaux exemples sont propres à chaque page. En plus d'avoir gardé l'exemple par défaut déjà présent, nous avons ajouté différentes trajectoires pertinentes et illustrant les possibilités du simulateur. Nous avons notamment utilisé des masses correspondant à de vrais objets comme la Terre, le Soleil ou encore une galaxie.

Ces exemples permettent de résoudre un problème de taille que nous avons nous-mêmes subi à la découverte du site. Effectivement, lorsque l'on découvre pour la première fois le site on peut être facilement déstabilisé par toutes les options. Sans description ni exemples, nous avons eu du mal à ne serait-ce que comprendre l'utilité de chaque page et nous n'avions que l'exemple par défaut pour essayer de comprendre ce que faisait la simulation. Maintenant, un nouvel utilisateur qui n'a pas encore lu la théorie ou le tutoriel peut tout de même s'amuser sur le site en testant les différents exemples et il pourra commencer à comprendre l'aspect théorique de ce qu'il voit grâce aux descriptions des pages.

3) Corrections mineures

3.1) Corrections esthétiques

En plus de toutes les modifications majeures expliquées plus haut, nous avons aussi effectué quelques corrections mineures ; c'est d'ailleurs ce que nous avons fait en premier afin de découvrir le site et d'apprendre les nouveaux langages de programmation.

La toute première chose que nous avons fait dans ce projet a été d'ajouter une roue de chargement dans la partie Univers (principalement la calculette). En effet, la version 2025 ne comportait lors du chargement des graphes qu'un simple texte « chargement » ; il était donc impossible de savoir si le site chargeait toujours le graphe ou s'il avait cessé de fonctionner. Nous avons ainsi rajouté une roue animée permettant de montrer à l'utilisateur que le site chargeait toujours bien le graphe :

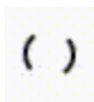


Figure 50 : Roue de chargement

Nous avons ensuite travaillé sur l'affichage des panneaux latéraux des pages. Initialement, seule la partie Trajectoire comportait des boutons pour afficher ou non les panneaux. Nous avons réutilisé cette idée pour la partie Univers.

Enfin, nous avons adapté la taille des graphiques en fonction de la présence ou de l'absence des panneaux. Pour la partie Trajectoires, nous en avons profité pour supprimer les informations écrites sur le dessin de la trajectoire qui étaient redondantes avec les informations des panneaux latéraux. Cela nous a permis de plus augmenter la taille du dessin.

Nous avons également corrigé plein de petits bugs esthétiques vraiment mineurs, que nous ne détaillerons pas mais qui sont retrouvables dans tous les commits du GitHub, qui se devaient d'être corrigés pour finaliser le site.

3.2) Corrections calculatoires

À part les corrections esthétiques nous avons aussi corrigé quelques bugs liés au calcul de la simulation. Au vu de l'avancée du site, ces derniers étaient peu nombreux ; notre travail cette année étant principalement de vérifier les calculs. Cependant, il restait tout de même quelques bugs mineurs ou quelques fonctionnalités à rajouter.

Nous avons notamment rajouté la possibilité de changer en temps réel le pourcentage X de la vitesse tangentielle du mobile dans le mode spationaute de la partie Trajectoire. Nous avons également corrigé le bug lors du pilotage du mobile qui posait problème car le mobile faisait parfois des sauts brusques dans sa trajectoire. Cela était dû au temps d'accélération imposé au mobile lors du pilotage qui était fixe au lieu d'être celui du mobile ($d\tau$) comme dans le mode observateur.

Enfin, nous avons supprimé la possibilité de faire des rebonds pour la simulation de la trajectoire d'un photon autour d'une masse baryonique dans la métrique de Schwarzschild. En effet, bien qu'un photon puisse rebondir sur un miroir par exemple, le fait qu'il rebondisse sur un trou noir ou un astre n'avait aucun sens physique.

Conclusion

En conclusion de ce rapport, nous pouvons dire que ce projet aura été très instructif et formateur. En effet, à l'issue de ce travail, nous avons rendu un site presque totalement opérationnel. D'un point de vue des calculs, nous avons rempli notre objectif de vérification de ces derniers pour toute la partie Univers et nous avons constaté que le travail effectué par nos prédécesseurs était déjà de qualité, à quelques bugs mineurs près. Nous avons pu également améliorer le site en y ajoutant une version pour mobile, et plus généralement une adaptabilité du site peu importe la taille de l'écran. Nous avons enfin amélioré l'expérience utilisateur en étoffant les pages d'une brève description ainsi qu'en ajoutant des boutons d'exemples permettant à l'utilisateur de disposer de plusieurs cas d'usage possibles en un simple clic.

Néanmoins, ce projet n'aura pas été sans difficultés. Effectivement, l'ampleur de la tâche semblait au départ insurmontable : comprendre des milliers de lignes de code dans des langages inconnus portant sur un champ de la physique jamais étudié. Mais nous avons réussi petit à petit à nous familiariser avec le site et nous avons ainsi pu finaliser ce projet long de 17 ans.

Malheureusement, nous n'avons pas pu finir entièrement ce que nous comptions faire durant ce projet. En effet, le temps nous a manqué pour finir la vérification de la partie Trajectoires, bien que tous les codes pour le faire aient été fait. De plus, d'autres pistes d'améliorations sont possibles : outre la vérification de la trajectoire, il serait souhaitable d'optimiser le site. Effectivement, les calculs sont parfois longs (ce qui nous a d'ailleurs causé du retard lors des vérifications). Optimiser le code pour accélérer les calculs, bien que sûrement complexe à faire, permettrait de réellement finaliser le site afin qu'il puisse être proposé au grand public.

Bien que semé d'embûches, ce projet nous a donc surtout permis de nous faire progresser. Effectivement, grâce à lui nous avons pu découvrir la relativité générale, un champ essentiel de la physique que nous n'avions jamais eu l'occasion d'étudier. D'un point de vue informatique, ce projet nous a appris de nouveaux langages, utiles dans énormément de domaines, que sont le HTML, le CSS et le JavaScript. Il nous a enfin entraîné à travailler en équipe sur un projet numérique, mettant en pratique des notions de gestion de projet vu en cours comme l'utilisation du langage Git et de GitHub.

Finalement, nous avons pris plaisir à réaliser ce projet et nous sommes fiers du travail accompli et des connaissances apprises. Bien qu'en distanciel, le suivi du projet tout au long du semestre a été régulier grâce aux réunions effectuées et plus généralement nous avons été très bien encadrés. C'est pour cela que nous souhaitons finir ce rapport en remerciant nos encadrants Mme Mougenot, M Cordoni et M Reboul.

Table des figures

Figure 1 : exemple d'encadré explicatif présent sur le site.....	6
Figure 2: Visuel de l'interface de Trajectoire de la version 2023	7
Figure 3 : Visuel de l'interface de Trajectoire de la version 2025	7
Figure 4 : Graphe du facteur d'échelle réduit en fonction du temps dans le cas de notre propre univers.....	11
Figure 5 : Graphe, en échelle linéaire, des distances métriques en fonction du temps dans le cas de notre propre univers Légende : d_m est la distance métrique, d_a la distance-diamètre apparent, d_L la distance luminosité et d_{LT} la distance temps-lumière.....	15
Figure 6 : Graphe, en échelle linéaire, des distances métriques en fonction du décalage spectral dans le cas de notre propre univers Légende : d_m est la distance métrique, d_a la distance-diamètre apparent, d_L la distance luminosité et d_{LT} la distance temps-lumière.....	15
Figure 7 : Graphe, en échelle linéaire, des paramètres de densité en fonction du temps dans le cas de notre propre univers Légende : Ω_R est le paramètre de densité de rayonnement, Ω_M de matière, Ω_Λ de Λ et Ω_K de courbure	16
Figure 8 : Graphe, en échelle linéaire, des paramètres de densité en fonction du décalage spectral dans le cas de notre propre univers Légende : Ω_R est le paramètre de densité de rayonnement, Ω_M de matière, Ω_Λ de Λ et Ω_K de courbure.....	16
Figure 9 : Graphe, en échelle linéaire, du temps en fonction du décalage spectral dans le cas de notre propre univers	17
Figure 10 : Graphe, en échelle linéaire, du décalage spectral en fonction du temps dans le cas de notre propre univers	17
Figure 11 : Trajectoire par défaut de la page « Métrique de Schwarzschild, Masse baryonique – Mobile baryonique »	20
Figure 12 : Trajectoire par défaut de la page « Métrique de Schwarzschild, Masse baryonique – Photon ».....	21
Figure 13 : Trajectoire par défaut de la page « Métrique de Schwarzschild, Masse non-baryonique et/ou Mobile non-baryonique ».....	22
Figure 14 : Trajectoire par défaut de la page « Métrique de Schwarzschild, Masse non-baryonique – Photon »	23
Figure 15 : Trajectoire par défaut de la page « Métrique de Kerr, Mobile baryonique »	25
Figure 16 : Trajectoire par défaut de la page « Métrique de Kerr, Photon ».....	26
Figure 17 : Diagramme représentant l'interactions des codes de vérification entre eux.....	29
Figure 18 Écart relatif des distances en fonction du temps	32
Figure 19 Écart relatif des distances en fonction du décalage spectral.....	32
Figure 20 Écart relatif des paramètres de densité en fonction du temps	33
Figure 21 Écart relatif des paramètres de densité en fonction du décalage spectral.....	33
Figure 22 Écart relatif des paramètres de densité en fonction du temps (post correction)	34
Figure 23 Écart relatif des paramètres de densité en fonction du décalage spectral (post correction)	34
Figure 24 : Cosmogravity autorise 4 formats d'enregistrement du facteur d'échelle.	35
Figure 25: Extrait du code de calcul.js qui permet de renvoyer les valeurs en cas de test.....	36
Figure 26: Interface de la calculatrice cosmologique modifier pour l'analyse	36
Figure 27: Interface de Trajectoires modifier pour l'analyse.....	37
Figure 28 Écart relatif des distances en fonction du temps	39

Figure 29 Écart relatif des paramètres de densité en fonction du temps	39
Figure 30 Écart relatif du décalage spectral en fonction du temps.....	40
Figure 31 Écart relatif des distances par rapport au temps	41
Figure 32 Écart relatif des distances par rapport au décalage spectral	41
Figure 33 Écart relatif des paramètres de densité par rapport au temps	42
Figure 34 Écart relatif des paramètres de densité par rapport au décalage spectral	42
Figure 35 Écart relatif des du décalage spectral par rapport au temps.....	42
Figure 36 Écart relatif des du décalage spectral par rapport au temps.....	43
Figure 37 : Menu "burger" de la barre de navigation en version mobile	46
Figure 38 : Page d'accueil du site de la version 2025.....	47
Figure 39 : Page d'accueil du site de la version 2026.....	47
Figure 40 : Page d'accueil du site 2026 en version mobile	48
Figure 41 : Version mobile de la page à propos (version 2025)	49
Figure 42 : Version mobile de la page Trajectoire d'un mobile autour d'une masse baryonique en métrique de Schwarzschild (version 2025).....	49
Figure 43 : Version mobile de la page d'accueil (version 2025)	49
Figure 44 : Version mobile de la page Facteur d'échelle Λ CDM (version 2025)	49
Figure 45 : Version mobile de la page Trajectoire d'un mobile autour d'une masse baryonique en métrique de Schwarzschild (version 2026).....	50
Figure 46 : Version mobile de la page Facteur d'échelle Λ CDM (version 2026)	51
Figure 47 : Version mobile de la page à propos (version 2026)	51
Figure 48 : Description de la page Facteur d'échelle Λ CDM	52
Figure 49 : Boutons d'exemple des pages Trajectoire	53
Figure 50 : Roue de chargement	54
Figure 51 : Diagramme de Gantt du projet Cosmogravity	67

Bibliographie

(s.d.). Récupéré sur codewars: <https://www.codewars.com/>

(s.d.). Récupéré sur AI Studio : https://aistudio.google.com/prompts/new_chat

(s.d.). Récupéré sur ChatGPT: <https://chatgpt.com/>

Cordoni, H. R.-P. (2025). *Théorie Univers*. Récupéré sur Cosmogravity :
http://127.0.0.1:5501/Cosmogravity/Fichiers/Th%C3%A9orie/theorie_univers_FR.pdf

Giraud, P. (2015). *Tutoriel HTML / CSS*. Récupéré sur pierre-giraud.com:
<https://www.youtube.com/watch?v=Y80juYcu3ZI&list=PLwLsbqvBllmHG5yeUCXJ1aqNMgUKi1NK3>

Giraud, P. (2016). *Tutoriel JavaScript*. Récupéré sur pierre-giraud.com:
<https://www.youtube.com/watch?v=VZLflMqC6dI&list=PLwLsbqvBllmFB8AuT6ENIgs87ys4yGWI>

J.P.Cordoni. (2026). *Théorie Trajectoires*. Récupéré sur Cosmogravity:
http://nrwrze.cluster024.hosting.ovh.net/cosmogravity/Cosmogravity-main_13_juin/Fichiers/Th%C3%A9orie/theorie_trajectoires_FR.pdf

Linder. (2003). *Exploring the Expansion History of the Universe*.

Polarski, C. &. (2001). *Accelerating Universes with Scaling Dark Matter*.

Starobinsky, V. S. (2006). *Reconstructing Dark Energy*.

ANNEXES

A) Organisation et répartition du travail

A.1) Organisation

Nous avons travaillé en distanciel tout au long du projet. Afin de bien s'organiser, nous avons dès le départ créé un groupe WhatsApp ainsi qu'un groupe Discord dans le but de s'échanger des informations, des documents et également de faire des réunions entre nous trois.

Concernant le code, nous avons créé un GitHub où nous avons mis tous les fichiers du site. Ce dernier était automatiquement lié à notre logiciel de codage VsCodium. Ainsi, chacun pouvait travailler de leur côté sur les mêmes fichiers et ces derniers étaient automatiquement synchronisés sur le GitHub. Nous avons également utilisé le logiciel Maple pour vérifier les calculs du site ainsi que Zoom pour effectuer les réunions.

Afin de pouvoir réellement tester l'application Javascript, notamment sur téléphone, Mme Mougenot a déposé la dernière version en date de Cosmogravity sur un serveur Web après chaque réunion. Bien que nous utilisions principalement le serveur local de notre ordinateur pour tester en temps réel les changements effectués sur le site, la version déposée depuis un serveur Web de Mme Mougenot a été très utile, que ce soit pour les autres encadrants ou que ce soit pour qu'on puisse tester la version mobile du site sur un vrai téléphone.

A.2) Répartition du travail

Dès le début, nous nous sommes réparti les tâches. Au commencement du projet, nous avons bien entendu tous pris connaissance du site en découvrant le code ainsi que le pdf de théorie et de tutoriel, mais très vite chacun a fini par se spécialiser.

Ghaïs s'est concentré sur la vérification des calculs directement faits sur le site, en JavaScript. Il a notamment créé une page d'analyse sur le site, accessible qu'à nous, permettant de télécharger les fichier csv souhaités. Il s'est ensuite occupé de la partie 1 du rapport.

Théo a quant à lui conçu le code Maple afin de vérifier indépendamment les calculs du site. Il a également automatisé la comparaison des deux méthodes de vérifications afin de confirmer que la méthode du site n'avait pas d'erreur. Après cela, il a rédigé la partie 3 du rapport.

Enfin, Joanny s'est spécialisé dans l'amélioration du site. Il a notamment fait la version mobile du site, les boutons exemples, ainsi que toutes les corrections liées à l'affichage du site et autres bugs. Il a également écrit l'introduction, la partie 2, la partie 4 et la conclusion du rapport.

B) Codes pour l'automatisation des vérifications de Cosmogravity

B.1) Code des résultats de Cosmogravity

Code en JavaScript qui permet de récupérer les résultats de Cosmogravity pour la calcullette cosmologique. Ce script est appelé quand on fait tourner la page de test de la calcullette.

```
Cosmogravity > JavaScript > Univers > JS analyse_calcullette.js > ...
1  /*
2  Ce fichier est le javascript des deux pages d'analyse de la calcullette LCDM et DE.
3  */
4
5  async function attendre(ms){
6      return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
7  }
8
9  async function Analyse_avec_parametre_choisis(fonction_EouF, is_t, distanceOuOmegaOuTemps) {
10
11      let T0=document.getElementById("check_T0").checked;
12      let H0=document.getElementById("check_H0").checked;
13      let Omegam0=document.getElementById("check_Omegam0").checked;
14      let OmegaLambda0=false;
15      let w0=false;
16      let w1=false;
17      let OmegaDE0=false;
18      let DE_ouLCDM="LCDM";
19      let t_ou_z="t";
20      let zt_ou_tz="z(t)";
21
22      if (is_t == 0) {
23          t_ou_z="z";
24          zt_ou_tz="t(z)";
25      }
26
27      if (fonction_EouF==fonction_F) {
28          w0=document.getElementById("check_W0").checked;
29          w1=document.getElementById("check_W1").checked;
30          OmegaDE0=document.getElementById("check_OmegaDE0").checked;
31          DE_ouLCDM="DE";
32      }
33      else {
34          OmegaLambda0=document.getElementById("check_OmegaLambda0").checked;
35      }
36
37      let parametre_val_min=Number(document.getElementById("parametre_val_min").value);
38      let parametre_val_max=Number(document.getElementById("parametre_val_max").value);
39      let parametre_pas=Number(document.getElementById("parametre_pas").value);
40
```

```

40
41   if (T0) {
42
43       for (let i=parametre_val_min; i<=parametre_val_max; i+=parametre_pas) {
44
45           document.getElementById("T0").value = Number(i);
46
47           if (distanceOuOmegaOuTemps=="distance") {
48               const resultats = await generer_graphique_distance(fonction_EouF,is_t,1);
49               download_csv(resultats,"T0_"+i+"_d("+t_ou_z+")_"+DE_ouLCDM+".csv");
50           }
51
52           else if (distanceOuOmegaOuTemps=="omega") {
53               const resultats = await generer_graphique_Omega(fonction_EouF,is_t,1);
54               download_csv(resultats,"T0_"+i+"_Omega("+t_ou_z+")_"+DE_ouLCDM+".csv");
55           }
56
57           else if (distanceOuOmegaOuTemps=="temps") {
58               const resultats = await generer_graphique_TempsDecalage(fonction_EouF,is_t,1);
59               download_csv(resultats,"T0_"+i+"_zt_ou_tz_"+DE_ouLCDM+".csv");
60           }
61       }
62   }
63   else if (H0) {
64
65       for (let i=parametre_val_min; i<=parametre_val_max; i+=parametre_pas) {
66
67           document.getElementById("H0").value=i;
68
69           if (distanceOuOmegaOuTemps=="distance") {
70               const resultats = await generer_graphique_distance(fonction_EouF,is_t,1);
71               download_csv(resultats,"H0_"+i+"_d("+t_ou_z+")_"+DE_ouLCDM+".csv");
72           }
73
74           else if (distanceOuOmegaOuTemps=="omega") {
75               const resultats = await generer_graphique_Omega(fonction_EouF,is_t,1);
76               download_csv(resultats,"H0_"+i+"_Omega("+t_ou_z+")_"+DE_ouLCDM+".csv");
77           }
78
79           else if (distanceOuOmegaOuTemps=="temps") {
80               const resultats = await generer_graphique_TempsDecalage(fonction_EouF,is_t,1);
81               download_csv(resultats,"H0_"+i+"_zt_ou_tz_"+DE_ouLCDM+".csv");
82           }
83       }
84   }

```

```

84     }
85     else if (Omegam0) {
86         for (let i=parametre_val_min; i<=parametre_val_max; i+=parametre_pas) {
87             document.getElementById("Omégam0").value=i;
88
89             if (distanceOuOmegaOuTemps=="distance") {
90                 const resultats = await generer_graphique_distance(fonction_EouF,is_t,1);
91                 download_csv(resultats,"Omegam0_"+i+"_d("+t_ou_z+")_"+DE_ouLCDM+".csv");
92             }
93
94             else if (distanceOuOmegaOuTemps=="omega") {
95                 const resultats = await generer_graphique_Omega(fonction_EouF,is_t,1);
96                 download_csv(resultats,"Omegam0_"+i+"_Omega("+t_ou_z+")_"+DE_ouLCDM+".csv");
97             }
98
99             else if (distanceOuOmegaOuTemps=="temps") {
100                 const resultats = await generer_graphique_TempsDecalage(fonction_EouF,is_t,1);
101                 download_csv(resultats,"Omegam0_"+i+"_zt_ou_tz+"_"+DE_ouLCDM+".csv");
102             }
103         }
104     }
105     else if (fonction_EouF==fonction_E && OmegaLambda0) {
106         for (let i=parametre_val_min; i<=parametre_val_max; i+=parametre_pas) {
107             document.getElementById("Omégam0").value=i;
108
109             if (distanceOuOmegaOuTemps=="distance") {
110                 const resultats = await generer_graphique_distance(fonction_EouF,is_t,1);
111                 download_csv(resultats,"OmegaLambda0_"+i+"_d("+t_ou_z+")_"+DE_ouLCDM+".csv");
112             }
113
114             else if (distanceOuOmegaOuTemps=="omega") {
115                 const resultats = await generer_graphique_Omega(fonction_EouF,is_t,1);
116                 download_csv(resultats,"OmegaLambda0_"+i+"_Omega("+t_ou_z+")_"+DE_ouLCDM+".csv");
117             }
118
119             else if (distanceOuOmegaOuTemps=="temps") {
120                 const resultats = await generer_graphique_TempsDecalage(fonction_EouF,is_t,1);
121                 download_csv(resultats,"OmegaLambda0_"+i+"_zt_ou_tz+"_"+DE_ouLCDM+".csv");
122             }
123         }
124     }

```



```

125     else if (fonction_EouF==fonction_F && OmegaDE0) {
126         for (let i=parametre_val_min; i<=parametre_val_max; i+=parametre_pas) {
127             document.getElementById("Omégade0").value=i;
128
129             if (distanceOuOmegaOuTemps=="distance") {
130                 const resultats = await generer_graphique_distance(fonction_EouF,is_t,1);
131                 download_csv(resultats,"OmegaDE0_"+i+"_d("+t_ou_z+")_DE.csv");
132             }
133
134             else if (distanceOuOmegaOuTemps=="omega") {
135                 const resultats = await generer_graphique_Omega(fonction_EouF,is_t,1);
136                 download_csv(resultats,"OmegaDE0_"+i+"_Omega("+t_ou_z+")_DE.csv");
137             }
138
139             else if (distanceOuOmegaOuTemps=="temps") {
140                 const resultats = await generer_graphique_TempsDecalage(fonction_EouF,is_t,1);
141                 download_csv(resultats,"OmegaDE0_"+i+"_zt_ou_tz+_DE.csv");
142             }
143         }
144     }
145     else if (fonction_EouF==fonction_F && w0) {
146         for (let i=parametre_val_min; i<=parametre_val_max; i+=parametre_pas) {
147             document.getElementById("w0").value=i;
148
149             if (distanceOuOmegaOuTemps=="distance") {
150                 const resultats = await generer_graphique_distance(fonction_EouF,is_t,1);
151                 download_csv(resultats,"W0_"+i+"_d("+t_ou_z+")_DE_ouLCDM+.csv");
152             }
153
154             else if (distanceOuOmegaOuTemps=="omega") {
155                 const resultats = await generer_graphique_Omega(fonction_EouF,is_t,1);
156                 download_csv(resultats,"W0_"+i+"_Omega("+t_ou_z+")_DE_ouLCDM+.csv");
157             }
158
159             else if (distanceOuOmegaOuTemps=="temps") {
160                 const resultats = await generer_graphique_TempsDecalage(fonction_EouF,is_t,1);
161                 download_csv(resultats,"W0_"+i+"_zt_ou_tz+_DE_ouLCDM+.csv");
162             }
163         }
164     }

```

```

165  else if (fonction_EouF==fonction_F && w1) {
166      for (let i=parametre_val_min; i<=parametre_val_max; i+=parametre_pas) {
167          document.getElementById("w1").value=i;
168
169          if (distanceOuOmegaOuTemps=="distance") {
170              const resultats = await generer_graphique_distance(fonction_EouF,is_t,1);
171              download_csv(resultats,"W1_"+i+"_d("+t_ou_z+")_"+DE_ouLCDM+".csv");
172          }
173
174          else if (distanceOuOmegaOuTemps=="omega") {
175              const resultats = await generer_graphique_Omega(fonction_EouF,is_t,1);
176              download_csv(resultats,"W1_"+i+"_Omega("+t_ou_z+")_"+DE_ouLCDM+".csv");
177          }
178
179          else if (distanceOuOmegaOuTemps=="temps") {
180              const resultats = await generer_graphique_TempsDecalage(fonction_EouF,is_t,1);
181              download_csv(resultats,"W1_"+i+"_zt_ou_tz_"+DE_ouLCDM+".csv");
182          }
183      }
184  }
185  }
186
187  function download_csv(data, filename) {
188
189      const blob = new Blob([data], { type: 'text/csv;charset=utf-8;' });
190      const url = URL.createObjectURL(blob);
191      const link = document.createElement("a");
192
193      link.setAttribute("href", url);
194      link.setAttribute("download", filename);
195      link.style.visibility = 'hidden';
196
197      document.body.appendChild(link);
198      link.click();
199      document.body.removeChild(link);
200  }

```

B.2) Code des résultats de Maple

Code Python qui permet d'appeler le code Maple après avoir demandé à l'utilisateur les différents paramètres souhaités.

```
runLCDM.py > a
1 import subprocess
2 import tempfile
3 import os
4 from pathlib import Path
5
6 CMAPLE = Path(r"C:\Program Files\Maple 2025\bin.X86_64_WINDOWS\cmaple.exe")
7 MAPLE_SCRIPT = Path(r"C:\Users\theoc\Desktop\cours\mapple\codefullmaple\verification.mpl")
8 # — Param défauts —————
9 z_min_graph = -0.99
10 z_max_graph = 5.0
11 N_pts = 1000
12 param = [
13     [67.74], # 0 H0
14     [0.3089], # 1 Omega_m0
15     [0.6911], # 2 Omega_lambda0
16     [2.7255], # 3 T0
17     [0]] # 4 option_r_code 0=avec_neutrinos 1=photons_only 2=nul
18 corr = ("H0", "Omega_m0", "Omega_lambda0", "T0", "option_r_code")
19
20 print("paramètres par défaut :")
21 for j in range(len(param)):
22     print(corr[j], " : ", param[j])
23 print("—————")
24 print()
25 # — Custom Parameters —————
26 edit = True
27 while edit:
28     val = int(input(
29         "Quel paramètre modifier ?\n"
30         "H0:0 | Omega_m0:1 | Omega_lambda0:2 | T0:3 | option_r_code:4 \n"
31         "POUR ARRETER MODIFICATION : 5\n"))
32     if val==5:
33         edit = False
34         break
35     plage = input("Plage de valeurs ? Y/N\n")
36     print(plage)
37     if plage=="Y" or plage=="y":
38         mini = float(input("Valeur min ? "))
39         maxi = float(input("Valeur max ? "))
40         nbval = int(input("Combien de valeurs ? "))
41         param[val] = [mini + i*((maxi-mini)/(nbval-1)) for i in range(nbval)]
```

```

42     else :
43         param[val] = [float(input("Quelle valeur ?"))]
44         # On affiche les paramètres avec modification
45         for j in range(len(param)):
46             print(corr[j], " : ", param[j])
47         print("_____")
48     # --- Run ---
49     total = len(param[0])*len(param[1])*len(param[2])*len(param[3])*len(param[4])
50     run_i = 0
51     for a in param[0]: # H0
52         for b in param[1]: # Omega_m0
53             for c in param[2]: # Omega_lambda0
54                 for d in param[3]: # T0
55                     for e in param[4]: # option_r_code
56                         run_i += 1
57                         tmp = tempfile.NamedTemporaryFile(
58                             mode="w", suffix=".mpl", delete=False, encoding="utf-8")
59                         tmp.write(
60                             f"H0      := {a}:\n"
61                             f"Omega_m0   := {b}:\n"
62                             f"Omega_lambda0 := {c}:\n"
63                             f"T0       := {d}:\n"
64                             f"option_r_code := {int(e)}:\n"
65                             f"z_min_graph := {z_min_graph}:\n"
66                             f"z_max_graph := {z_max_graph}:\n"
67                             f"N_pts     := {N_pts}:\n"
68                             f'read "{MAPLE_SCRIPT.as_posix()}":\n')
69                         tmp.close()
70                         print(f"[{run_i}/{total}] H0={a} Om={b} Ol={c} T0={d} R={int(e)}", end=" ... ", flush=True)
71                         proc = subprocess.run(
72                             [str(CMAPLE), tmp.name],
73                             capture_output=True, text=True)
74                         os.unlink(tmp.name) # delete temp file
75                         if proc.returncode != 0 or "Error," in proc.stdout:
76                             print("FAILED")
77                             print(proc.stdout[-600:].strip())
78                         else:
79                             print("Done.")

```

C) Diagramme de Gantt du projet

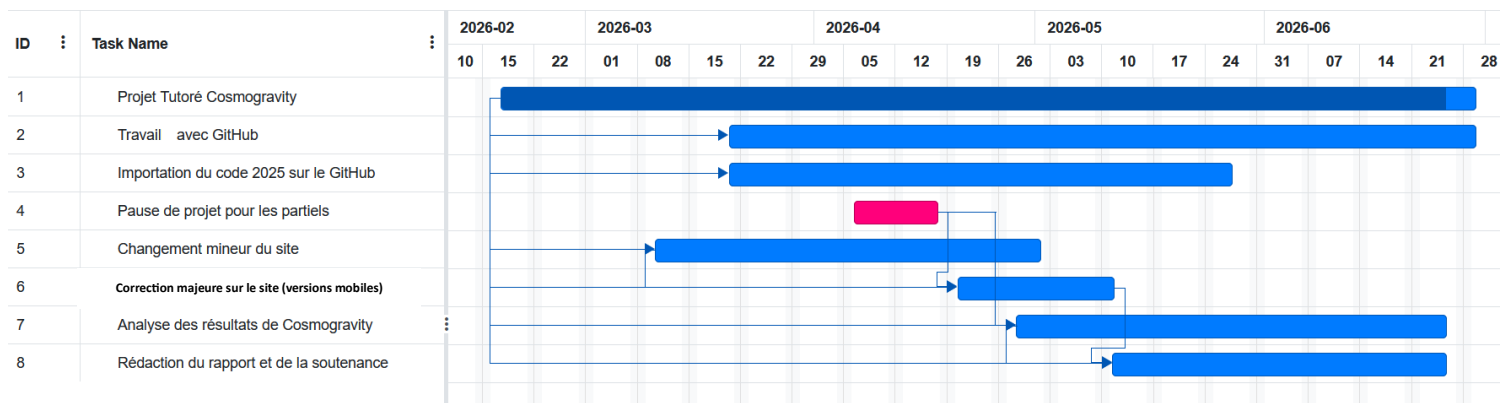


Figure 51 : Diagramme de Gantt du projet Cosmogravity